Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Física

Fundamentos de Física Experimental

Fernando Cristancho Mejía

Bogotá, 18 de agosto de 2026

Prólogo

Las presentes *Notas de Clase* son una **propuesta** de cómo enseñar física experimental a estudiantes de los primeros semestres de universidad. La presentación del curso tiene un blanco específico: las carreras de Ciencias, incluyendo Física, Ingeniería, Medicina, y Agronomía.

El presente texto evolucionó desde unas pocas páginas que el autor usó durante varios semestres y que repartía en fotocopias a los estudiantes para que les sirvieran de guía, hasta el texto completo incluyendo gráficas, preguntas y explicaciones teóricas más bien extensas. Estas *Notas* han disfrutado del efecto positivo de varias conversaciones con colegas acerca de la manera de enseñar física experimental a estudiantes de primer semestre. Comparto con aquellos colegas la opinión de que la enseñanza de este curso es intrínsecamente difícil. Si bien la metodología y varios otros aspectos de este texto recogen la experiencia de otros, la organización final y las relaciones conceptuales y prácticas entre los diferentes Capítulos es mi visión personal del tema. El Capítulo 0 explica las reflexiones que originan la manera de presentar el material y la manera en que invito a que el curso sea dictado. Aunque este capítulo no contiene material ni experimental ni teórico para el curso, considero esencial que tanto los profesores como los estudiantes la lean. Los Capítulos 1, 2, 3 continúan de manera práctica la exposición sobre la metodología del curso. Desde el Capítulo 4 en adelante se dedican exclusivamente a la descripción de las experiencias de laboratorio haciendo uso explícito de lo enseñado en los Cpítulos 1-3. Cada práctica se sudivide en Temas, Preguntas, Teoría, Experimento y Conclusiones. He añadido un Apéndice sobre ortografía y redacción bajo la consideración de que aprender a exponer correctamente las ideas y realizaciones técnicas es también parte de la formación profesional.

La Física Martha Liliana Cortés, becaria del Programa Estudiantes Sobresalientes de Postgrado en la fecha en que escribo este prólogo, quien además usó una versión preliminar de estas *Notas* como guía para la enseñanza de este curso, realizó la lectura final muy cuidadosamente e hizo innumerables correcciones y propuso un gran número de mejoras, contribuyendo grandemente a la eventual claridad con que ciertos puntos delicados pudieron ser expuestos. Por este arduo y muy responsable trabajo, estoy sinceramente agradecido con ella.

Fernando Cristancho
Bogotá, 2008

Índice

0. La naturaleza del trabajo experimental **1**
- 0.1. El porqué de estas *Notas de Clase* . . . 1
- 0.2. Cómo usar las presentes *Notas* . . . 2

1. Cuaderno de bitácora **5**
- 1.1. Generalidades . . . 5
- 1.2. Contenido . . . 5

2. Métodos gráficos **11**
- 2.1. Representación lineal (papel milimetrado) . . . 11
- 2.2. Representación logarítmica (papel "log-log") . . . 13

3. Análisis de datos experimentales **21**
- 3.1. El proceso de medición . . . 21
- 3.2. Incertidumbres experimentales . . . 21
- 3.3. Redondeo y cifras significativas . . . 26
- 3.4. Incertidumbres en cantidades dependientes (Propagación de incertidumbres) . . . 28

4. Gráficas en escala lineal **33**

5. Gráficas en escala logarítmica **35**

6. Ideas básicas sobre la medición **37**
- 6.1. Temas . . . 37
- 6.2. Preguntas . . . 37
- 6.3. La teoría . . . 37
- 6.4. El experimento . . . 37
- 6.5. Conclusiones . . . 39

7. El péndulo simple **41**
- 7.1. Temas . . . 41
- 7.2. Preguntas . . . 41
- 7.3. La teoría . . . 41
- 7.4. El experimento . . . 42
- 7.5. Conclusiones . . . 44

8. Masa unida a un resorte **47**
- 8.1. Temas . . . 47
- 8.2. Preguntas . . . 47

8.3. Teoría . . . 47
8.4. El experimento . . . 48
8.5. Conclusiones . . . 49

9. Movimiento en una dimensión 51
9.1. Temas . . . 51
9.2. Preguntas . . . 51
9.3. La teoría . . . 51
9.4. El experimento . . . 54
9.5. Conclusiones . . . 56

10. Movimiento en dos dimensiones 59
10.1. Temas . . . 59
10.2. Preguntas . . . 59
10.3. La teoría . . . 61
10.4. El experimento . . . 61
10.5. Conclusiones . . . 63

11. Choque en dos dimensiones 65
11.1. Temas . . . 65
11.2. Preguntas . . . 65
11.3. La teoría . . . 65
11.4. El experimento . . . 67
11.5. Conclusiones . . . 69

12. Coeficientes de fricción 71
12.1. Temas . . . 71
12.2. Preguntas . . . 71
12.3. La teoría . . . 71
12.4. El experimento . . . 73
12.5. Conclusiones . . . 75

13. Segunda ley de Newton 77
13.1. Temas . . . 77
13.2. Preguntas . . . 77
13.3. La teoría . . . 77
13.4. El experimento . . . 79
13.5. Conclusiones . . . 80

14. Conservación de la energía mecánica 81
14.1. Temas . . . 81
14.2. Preguntas . . . 81
14.3. La teoría . . . 82
14.4. El experimento . . . 84
14.5. Conclusiones . . . 84

Apéndice 85

Capítulo 0

La naturaleza del trabajo experimental

0.1. El porqué de estas *Notas de Clase*

El contenido y organización de las presentes *Notas de Clase* se basa en la siguiente reflexión: parece haber un consenso tácito de que el propósito de los cursos experimentales es la **verificación** en el laboratorio de las leyes estudiadas en el curso teórico. Sin embargo, si tal fuera el objetivo de estos cursos, el significado de la palabra "verificación" en la frase anterior debería ser precisado, o mejor, limitado, para evitar malentendidos con consecuencias graves. Sin pretender entrar en discusiones epistemológicas, el autor considera que no es posible cumplir la tarea estricta de verificar las leyes teóricas, por lo menos con los instrumentos disponibles en un laboratorio de enseñanza para primeros semestres. Por lo tanto tal no es el objetivo ofrecido a quien se guíe por estas *Notas*. Se puede ilustrar lo que sí es el objetivo de estas *Notas* con un ejemplo: la masa atada a un resorte. La Ley de Hooke afirma que la fuerza que el resorte hace sobre la masa es igual al producto del estiramiento x y una constante k, la cual es característica del resorte: $F = -kx$. El signo menos incluye el hecho de que la fuerza es realizada en la dirección opuesta a la del estiramiento (o compresión). Cuando el estudiante (o cualquier persona) toma datos en el laboratorio observa que pareciera como si para cada estiramiento el resorte tuviera una "constante" k diferente. Es obvio concluir que la Ley de Hooke no se cumple, pues los datos F versus x no están sobre una recta. En este punto empieza la tarea que cumplen las presentes *Notas*: enseñar el procedimiento a seguir que nos permite, a partir de los datos experimentales, entender el significado de la ley de Hooke. El procedimiento se puede resumir de la siguiente manera:

1. Aprender a **tomar datos**. Por supuesto este es un tema estrictamente experimental, el cual se aprende a través de la práctica. Los Fundamentos de Física Experimental se encargan precisamente de iniciar a los estudiantes con las mediciones más sencillas: longitudes, tiempos, áreas, temperaturas.

2. Luego de aprender a tomar los datos, hay que aprender a representarlos de tal manera que sea fácil identificar relaciones entre las variables, es decir, aprender a **hacer gráficas**.

3. Además de representar los datos hay que interpretarlos: la línea recta como aproximación a un conjunto de puntos, lo cual nos lleva a la **interpretación física** de la pendiente y de los cortes con los ejes. Estos temas involucran eventualmente otro: linealización de ecuaciones.

4. Valores tales como las pendientes o el punto de corte con los ejes no pueden reportarse (ni usarse) con tantas cifras decimales como la calculadora ofrezca pues cada magnitud experimental tiene una incertidumbre, lo cual lleva al tema de las **cifras significativas**.

5. Tan sólo al final de este proceso el estudiante puede (y debería) entender la relación entre lo afirmado por, por ejemplo, la escueta $F = -kx$, lo que se puede medir para un resorte real, y **el significado** de la Ley de Hooke.

Como se ve en esta secuencia, y como se verá en el texto más adelante, no hay énfasis en la verificación de la teoría. Hay énfasis en el proceso de medida y en el proceso de interpretación. La metodología escogida hace énfasis en otro punto importante de carácter puramente pragmático en el futuro papel del estudiante como ingeniero, o científico, en general como profesional: dotarlo de **herramientas de trabajo práctico**. Esta es también la razón de la inclusión del Apéndice sobre ortografía y redacción, pues saber comunicar por escrito las realizaciones técnicas, es una herramienta más que debe ser practicada para adquirir su dominio.

0.2. Cómo usar las presentes *Notas*

Las reflexiones listadas en la anterior Sección y otras que tienen que ver con la manera como están organizados los cursos en la Universidad Nacional imponen condiciones prácticas al contenido y organización de las *Notas*:

1. Puede suceder que los estudiantes desarrollen las prácticas experimentales descritas sin haber recibido previamente la enseñanza teórica correspondiente. Esta razón explica el esfuerzo hecho en el capítulo dedicado a cada práctica por explicar la teoría, la cual comprende también la exposición de algunas deducciones matemáticas.

2. El nivel de conocimiento de matemáticas (expansión de Taylor, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, etc.) es altamente hetereogéneo dentro de las diferentes carreras a las que este curso es dictado. El presente texto hace uso de estas herramientas matemáticas a un nivel que es posiblemente un poco más alto que el acostumbrado en algunas de esas carreras. Se ha hecho, sin embargo, un esfuerzo porque tales herramientas sean comprensibles para cualquier estudiante bien preparado.

   El profesor encargado de cada curso debería decidir el nivel al cual explicar el material ofrecido en estas *Notas*.

3. Estas *Notas* proponen que los estudiantes organizados en grupos lleven un "Cuaderno de Bitácora" a lo largo del semestre. El Cuaderno de Bitácora no es original de estas *Notas*. El uso de la Bitácora ya sucede en un buen número de cursos experimentales. El presente trabajo intenta sistematizarla. La idea es invitar al estudiante a realizar la actividad que un profesional realiza durante su trabajo diario en un laboratorio, sea este de producción en una empresa o de investigación básica o investigación aplicada, por lo tanto se trata de iniciar al estudiante en el arte de:

   a) Registrar la actividad en el laboratorio de tal manera que ésta pueda ser reconstruida y examinada para la búsqueda de eventuales errores o imprecisiones.

   b) Examinar los resultados a la luz de las predicciones teóricas en el mismo laboratorio, tan pronto los datos son tomados. Es el opuesto de guardar los datos y confrontarlos en la casa, a la hora de preparar el informe, cuando, debido a la evidencia de que fue mal tomado, debería repetirse la medida , pero ya no hay la posibilidad de repetir la toma del dato.

Por otra parte, es la experiencia del autor que es más útil dejar la enseñanza de cómo presentar informes (primera etapa en el aprendizaje de la técnica de redacción de publicaciones) para semestres más avanzados. Precisamente para cuando el estudiante ya sepa realizar gráficas y análisis básico de datos.

4. Las presentes *Notas* incluyen tres capítulos que usualmente no aparecen en lo que conocemos como "Guías de Física Experimental". Estos son, uno sobre el Cuaderno de Bitácora, otro sobre la realización de gráficas y otro sobre el manejo de los conceptos elementales del cálculo (la pendiente de una línea recta) y la estadística (histogramas, promedio, desviación estándar) en la interpretación de los datos experimentales, por ejemplo cuantificación de incertidumbres. Si bien no hay en las *Notas* prácticas individuales sobre cada uno de estos temas, el autor sugiere que el profesor encargado del curso dedique las dos o tres primeras clases de la siguiente manera:

   a) Clase 1: uso del papel milimetrado (lineal), Capítulos 2, 4.

   b) Clase 2: uso del papel logarítmico (log-log), Capítulos 2, 5.

   c) Clase 3: incertidumbres, redondeo, propagación de incertidumbres. (Cap. 3 y Experiencia 6).

5. Unas palabras de énfasis respecto a la realización de gráficas y al análisis de los datos: el uso de gráficas es extendido en la comprensión y solución de problemas técnicos. Sin embargo, no es de conocimiento del autor, que su realización e interpretación sean enseñadas explícitamente en ningún curso. Es cierto, en el curso de Cálculo se habla de ellas. Pero hay diferencias esenciales con las gráficas resultantes de experimentos. Un ejemplo: a diferencia de lo que sucede en las clases de cálculo, en los trabajos experimentales (en física, química, ingeniería, agronomía, medicina, etc.), ¡las pendientes tienen unidades! (casi siempre). Éste es un hecho no trivial que confunde a muchos estudiantes. Y si no los confunde, no les es inmediato saber qué hacer con el valor de la pendiente de una línea que para colmo, es una aproximación a una serie de puntos que **no están** sobre recta alguna. Éste es un concepto no elemental. Para acabar de complicar las cosas tenemos pendientes en gráficas lineales, en gráficas semi-log y en gráficas log-log. ¡Son tres casos bastante diferentes!

   En este aspecto, las presentes *Notas* invitan al estudiante a evaluar pendientes por el método "a ojo", es decir, colocar una regla sobre los puntos y tratar de **evaluar** cuál es la línea que pasa más cerca a todos los puntos. Éste, creo, es el primer contacto directo del estudiante con lo que hace el *método de mínimos cuadrados* que tendrá que aprender en cursos posteriores. Es la experiencia del autor que el método "a ojo", como herramienta de trabajo diario, es completamente confiable. Por supuesto, si se trata de publicar resultados experimentales habrá que apelar a algún método de ajuste, el cual deberá ser enseñado (y aprendido) en su momento oportuno.

6. El capítulo dedicado a cada experiencia contiene cinco secciones básicas:

   Temas: Palabras claves sobre lo que será tratado en la experiencia. Tanto el tema físico, como las herramientas empleadas en el análisis de los datos.

   Preguntas: El grupo de estudiantes las debería contestar y sus respuestas anotarlas en su Cuaderno de Bitácora antes de emprender la realización de la experiencia. Las preguntas intentan dar al estudiante la herramienta teórica mínima tanto para realizar la experiencia como para lograr entender la explicación que reciba de la teoría.

   La teoría: La exposición intenta centrarse en el caso a analizar en cada experiencia, pero a la vez ofrece explicaciones que dan una perspectiva más amplia que la necesaria para la realización del experimento.

El experimento: Guía de procedimiento. Las actividades listadas y las preguntas formuladas deberían ser el mínimo a realizar por el estudiante. Por supuesto debería invitarse al estudiante a formular sus propias preguntas y a responderlas. Esta sección tiene inmersa en sí otra sección que no aparece explícitamente en todos los capítulos: análisis. Están juntos para tratar, en la práctica, de convencer al estudiante de que la toma de datos y su análisis inmediato son una sola cosa.

Conclusiones: Es la experiencia del autor que concluir es la parte más difícil para el estudiante promedio. También es difícil generalizar una definición de lo que debería anotarse como conclusión. Las preguntas hechas en esta sección constituyen una muestra, un ejemplo, de en qué dirección se podría tomar el análisis hecho para enfocarlo hacia conclusiones significativas. Se debe, sin embargo, invitar al estudiante a, y el estudiante debería esforzarse, en buscar conclusiones propias.

Capítulo 1

Cuaderno de bitácora

1.1. Generalidades

- El Cuaderno de Bitácora es un cuaderno de hojas cuadriculadas tamaño carta. Las hojas cuadriculadas le van servir de guía para hacer gráficas provisionales a mano, sin necesidad de regla ni escuadra. El tamaño le permite decidir qué cantidad de espacio usar dependiendo, seguramente, de la cantidad de puntos y de la complejidad de la gráfica.

- Numere las páginas. Esto le permite referenciar su propio trabajo. Por ejemplo, si necesita indicar que tiene que volver a mirar una tabla o una gráfica que fue hecha hace dos semanas, y por lo tanto está anotada varias páginas atrás, todo lo que necesitará escribir en su Cuaderno será algo así como: "Ver tabla 3 en p. 11".

- Cada grupo llevará su propio cuaderno de bitácora.

1.2. Contenido

La descripción de cada experiencia que cada grupo hará en su Cuaderno de Bitácora deberá contener las secciones descritas a continuación.

1. **Título de la experiencia**

2. **Fecha**

3. **Introducción**

   a) Escriba las palabras claves que describan lo que va a hacer.

   b) Escriba las ecuaciones que cree que va a necesitar. Anote el nombre de las variables que aparecen en ellas.

   c) Numere las ecuaciones. Por lo menos aquellas que sean referenciadas posteriormente en el texto.

   d) Discuta con su grupo y escriba las respuestas a las preguntas que aparecen al comienzo de la descripción de cada Experiencia. **Antes de ir al laboratorio a realizar la experiencia, ya deben haber escrito tales respuestas en su Cuaderno de Bitácora.**

4. **Desarrollo del experimento** La exposición de cada experiencia hecha en las presentes *Notas* incluye una sección titulada "El experimento". Tal sección describe brevemente lo que usted debe hacer. Siga tal guía y en su Bitácora vaya haciendo lo correspondiente:

   a) Anote de manera resumida lo que va haciendo.

   b) Escriba las tablas que se le solicita.

   c) Anote la incertidumbre de las cantidades involucradas.

   d) Trace gráficas provisionales. **En el laboratorio: tan pronto tenga una tabla completa, o tan pronto sepa los límites mínimos y máximos de la variable, inmediatamente, trace la gráfica en su Bitácora.** El objetivo de la realización de estas gráficas es que usted examine la tendencia que está siguiendo la relación entre la(s) cantidad(es) que está midiendo y la variable dependiente bajo estudio. Solamente examinando una gráfica se podrá dar cuenta si determinado punto está mal tomado. A veces no es mal tomado, sino que simplemente se anotó mal el resultado.

   e) No se esfuece tanto porque todo parezca "muy bonito y muy ordenado" en el Cuaderno de Bitácora. De todas maneras, no tiene tanto tiempo para lograrlo. Esfuércese simplemente en que la relación entre las gráficas que traza y lo que escribe (texto, tablas) sea **claro**.

   f) Conteste con frases breves las preguntas hechas en la descripción del Experimento. Estas respuestas las va a tener que utilizar más tarde

   Lo descrito hasta este momento es su trabajo durante el tiempo en el laboratorio. Lo que viene a continuación lo puede hacer en su casa, es decir, por fuera del tiempo de realización de la práctica. Junto con lo anotado anteriormente, corresponde a lo que tiene que presentar en la siguiente clase como "Informe". Pero atención, no es un texto aparte. Es escrito en el mismo Cuaderno de Bitácora.

5. **Resultados y Análisis**

   a) Conteste las preguntas hechas en la sección "El experimento" de estas *Notas*. Las mismas preguntas para las que tomó apuntes durante el laboratorio en el punto 4*f*) más arriba. Ahora redáctelas correctamente. Correctamente quiere decir respuestas técnicamente correctas así como bien redactadas y con la mejor ortografía. Para el tema de redacción y ortografía, puede ayudarse con el Apéndice **??** en la p. **??** el cual le da una idea. En caso de dudas debe revisar textos más autorizados.

   b) Haga las tablas y las gráficas solicitadas, pero ahora escríbalas siguiendo las reglas anotadas a continuación:

   Tablas

   a) Dar un título descriptivo a cada una.

   b) Además de la variable hay que anotar en cada columna su correspondiente unidad.

   c) Numerar la tabla para referenciarla fácilmente dentro del texto.

   d) Si los números consignados en una tabla son muy pequeños o muy grandes, usar exponentes de diez para anotarlos. En este caso, tratar de unificar los números al mismo exponente. Ejemplo: La siguiente colección de masas en gramos,

$$0.000034, \quad 0.00012, \quad 0.000008,$$

son valores no fáciles de leer y mucho menos de comparar entre ellos. La Tabla 1.1 muestra cómo aparecerían. La mejor técnica para mejorar su legibilidad es convertirlos todos al mismo exponente de 10, en nuestro ejemplo a exponentes de 10^{-5} g, tal como se hace en la Tabla 1.2.

m (g)
0.000034
0.00012
0.000008

Tabla 1.1: Manera **incorrecta** de anotar cantidades muy pequeñas.

$m\,(10^{-5}\text{g})$
3.4
12
0.8

Tabla 1.2: Manera **correcta** de anotar cantidades muy pequeñas.

Gráficas

Realice las gráficas solicitadas en la guías de cada experiencia, mas aquellas que usted cree conveniente para soportar las conclusiones. En este Curso sólo se aceptarán **gráficas hechas a mano** en el respectivo papel: milimetrado, semi-log o log-log.

Las representaciones gráficas mostradas en la Figura 1.1 (p. 9) corresponden al conjunto de datos de la Tabla 1.3 (p. 8). Observe la aplicación de las siguientes reglas, desde la peor representación imaginable en la Figura 1.1(a), hasta una representación bastante buena en la Figura 1.1(c).

a) El tamaño de la gráfica se debe elegir de manera que **todo** su contenido sea perfectamente legible. Esto no quiere decir, necesariamente, que se deba usar todo el espacio disponible en una hoja tamaño carta o en una hoja de papel milimetrado.

b) Rotular claramente los ejes agregando las correspondientes unidades.

c) Aprovechar el espacio usado de la página: tener en cuenta límites mínimos y máximos de las variables.

d) Dar valores sobre los ejes de tal manera que se puedan leer valores intermedios (entre el mínimo y el máximo).

e) Numerar la gráfica de tal manera que pueda ser fácilmente referenciada dentro del texto. Las puede numerar simplemente en el orden en que van apareciendo, Gráfica 1, Gráfica 2, etc.

f) Representar de diferente manera lo que son datos experimentales (puntos, o algún otro símbolo) e interpolaciones o curvas teóricas (líneas continuas usualmente).

g) Salvo en casos de especial necesidad, en el eje de las abscisas, es decir en el eje horizontal, al cual usualmente llamamos x, se representan los datos de la variable independiente. En las ordenadas, o sea el eje vertical, llamado usualmente y, los de la variable dependiente. Si en el eje y está la distancia e y en el eje x es representado el timepo t, a tal gráfica se le denomina "e *versus* t", **no** "t *versus* e".

t (s)	e (m)
10	1 178
11	1 380
12	1 393
13	1 518
14	1 626
15	1 691
16	1 755
17	1 968
18	2 051
19	2 005

Tabla 1.3: Relación entre el espacio recorrido e desde cierto instante inicial y el tiempo t para el movimiento de cierto automóvil.

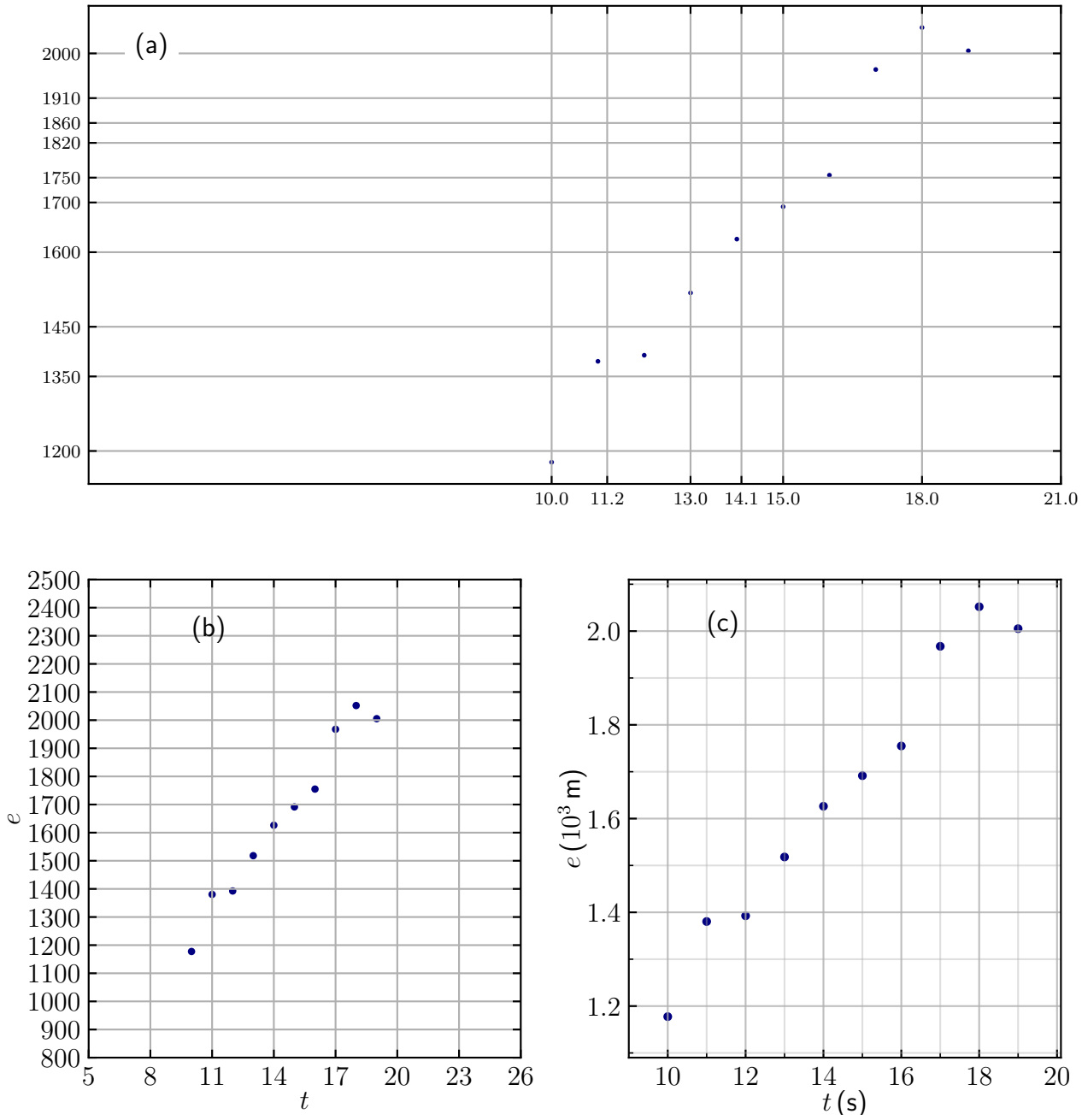


Figura 1.1: El conjunto de datos de la Tabla 1.3 es representado de tres maneras diferentes: (a) Una de las peores maneras: 1) Los puntos que representan los datos experimentales son muy pequeños. 2) La parte izquierda del área de la gráfica es desperdiciada. No hay puntos para valores de la abscisa entre 0 y 10.0. 3) Los valores sobre los ejes están en desorden, sin ninguna regularidad. Además su tamaño es muy pequeño, lo cual agrega dificultad para leerlos. 4) No aparecen descriptivos indicando a qué variable corresponde cada eje. (b) Hay mejoras sustanciales en la representación, pero aún hay errores. 1) Todavía hay área de la gráfica que no es usada. 2) El número de valores a lo largo de la ordenada, valores de x es innecesariamente grande 5) Las variables t y e no están acompañadas de sus unidades. (c) Una de las mejores maneras de representar los datos: 1) Divisiones con espaciados regulares. 2) En el eje e (ordenadas) los números, en múltiplos de 1000, han sido reemplazados por unidades de 10^3, permitiendo escribir números más entendibles y legibles.

6. **Conclusiones**

Lo que tiene en las tablas, en las gráficas, combinado posiblemente con lo que dijo en la Introducción acerca de la teoría y sus ecuaciones, producen las conclusiones.

a) Recuerde que las conclusiones son el producto del análisis. Deben tener alguna conexión más o menos evidente con él. Por lo tanto, mencione la gráfica, la tabla o el lugar del texto de donde toma la conclusión que enuncie.

b) Enúncielas de manera breve.

c) Haga una lista numerada con ellas.

d) No trate de inventar el agua tibia. Mejor escriba pocas y con sentido, que muchas sin ninguno, o con significado trivial.

e) Ejemplos de las peores conclusiones vistas en un informe: "Se concluyó que el experimento reproduce la teoría"; "Se concluye que la teoría describe el experimento"; "... que la ley de los gases es cierta".

f) Las conclusiones típicas se refieren al valor y la incertidumbre de la cantidad medida. Ejemplo:

La aceleración de la gravedad en Bogotá medida según nuestro método resultó ser

$$g = 963 \pm 15 \ \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}.$$

g) Si tiene dificultad para obtener conclusiones de sus propios análisis, use las preguntas formuladas en la sección sobre Conclusiones para orientarse en qué dirección puede usar los análisis para concluir. Pero recuerde que éstas no son las únicas conclusiones posibles.

El Informe

Para finalizar, algo de énfasis sobre algo ya mencionado antes: Los puntos 5 (Resultados y Análisis) y 6 (Conclusiones) de la anterior subsección constituyen el informe. Todo debe estar anotado en el Cuaderno de Bitácora. Las gráficas, que ahora serán hechas en el papel correspondiente (milimetrado, logarítmico o semilogarítmico) se pegarán convenientemente a las hojas del Cuaderno. Las conclusiones deben aparecer claramente escritas.

Capítulo 2

Métodos gráficos

2.1. Representación lineal (papel milimetrado)

2.1.1. Datos experimentales y la ecuación de la línea recta

La Tabla 1.3 de la p. 8 da los valores obtenidos en determinado experimento para la relación entre el espacio recorrido y el timepo para un automóvil deportivo . Las Figuras 1.1(a)-(c) muestran varias formas en que pueden ser representados los datos de la tabla. De las tres, la Figura 1.1(c) es la única correctamente representada. Para realizar tal Figura tuvimos que empezar por darnos cuenta que los números del volumen en la Tabla 1.3 son muy grandes (múltiplos de $1\,000$!), y por lo tanto elegimos tal cantidad como *unidad* para rotular el eje de la distacia recorrida (e). Además elegimos los límites máximo y mínimo de la gráfica para que los datos ocupen "casi toda la hoja". La misma gráfica de la Figura 1.1(c) está hecha "en una hoja más grande" en la Figura 2.1 y agregándole detalles que la hacen parecer a lo que veríamos si la dibujáramos en *papel milimetrado*. ¿Para qué hemos trazado la línea recta que aparece allí? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la respuesta a otra pregunta, ¿para qué hacemos gráficas? En general se trata de una de las dos situaciones siguientes:

1. Si la relación matemática entre las variables representadas no se conoce, la gráfica nos ayuda a **establecer** tal relación.

2. Eventualmente la dependencia matemática entre las dos variables es conocida, aunque no los parámetros (a veces llamados constantes) que aparecen en la relación (también llamada a veces "fórmula"). En tal caso usamos la gráfica para **estimar** los valores de tales parámetros.

Si no conociéramos la relación matemática entre la variables e y t de la Tabla 1.3, al ver la Figura 2.1 (o cualquiera de las Figuras 1.1(a)-(c)) concluiríamos que *existe una relación de proporcionalidad entre* e *y* t. Es decir, a amayor tiempo, mayor espacio recorrido: Matemáticamente se expresa como $e \propto t$, en palabras: "espacio recorrido proporcional al tiempo", y de manera aún más precisa,

$$e = a + bt. \tag{2.1}$$

a y b se suponen constantes.

Para contextualizar, es bueno recordar que esta es la famosa ecuación de la línea recta, que en términos de las variables genéricas x (variable independiente), y y, (variable dependiente, y depende de x) la conocemos como

$$y = a + bx. \tag{2.2}$$

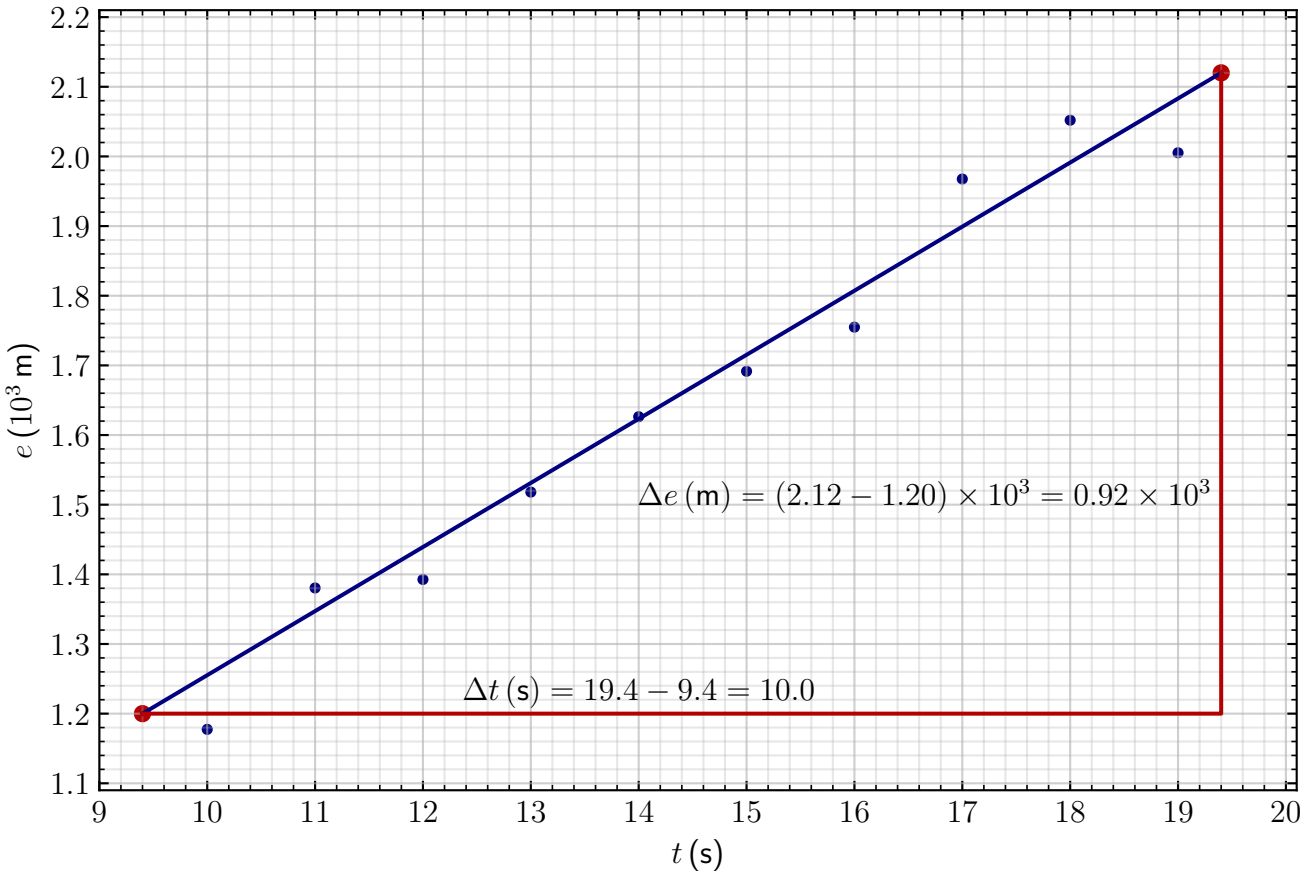


Figura 2.1: Representación gráfica de los datos de la Tabla 1.3 tal como aproximadamente se vería en papel milimetrado. La línea recta continua está trazada "a ojo", intentando que pase *"lo más cerca posible de todos los puntos"*. Es decir, la línea recta intenta ser **la mejor aproximación** a los datos experimentales.

Volviendo a la relación $e - t$, éste es uno de los casos en los que podemos **proponer** una relación matemática conocida, la del movimiento de un cuerpo a velocidad constante

$$e = x_0 + vt. \tag{2.3}$$

Supongamos que a partir de la Figura 2.1 queremos determinar la velocidad v.
Es claro lo que tenemos que hacer ahora:

1. Trazamos una línea recta intentando que pase *"lo más cerca posible de todos los puntos"*. Es decir, la línea recta intenta ser **la mejor aproximación** a los datos experimentales; propósito con el cual la recta que aparece en la Figura 2.1 fue trazada.

2. Determinamos la pendiente de la recta trazada previamente, a la cual llamaremos b_{exp} para recordar que fue hallada experimentalmente.

2.1.2. Determinación experimental de pendientes

1. Elegimos dos puntos **sobre la recta trazada** que cumplan las siguientes condiciones:

   a) Tan lejanos entre sí como sea posible.

b) Que coincidan con puntos de cruce de las líneas verticales y horizontales del papel milimetrado. De esta manera podrá determinar fácilmente sus coordenadas.

c) Importante: puesto que de lo que se trata es de determinar la pendiente de la recta, no tiene sentido alguno elegir como puntos aquellos de los datos experimentales!! Por lo tanto no los podemos tomar de los puntos experimentales en la gráfica ni de la Tabla 1.3.

Ejemplo de puntos que cumplen estas condiciones en la Figura 2.1:

$$(x_1, y_1) = (t_1, e_1) = (9.4\,\mathrm{s}, 1.2 \times 10^3\,\mathrm{m})$$
$$(x_2, y_2) = (t_2, e_2) = (19.4\,\mathrm{s}, 2.12 \times 10^3\,\mathrm{m})$$

2. Calculamos la pendiente

$$\begin{aligned} b_{\mathrm{exp}} =& \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta e}{\Delta t} = \frac{e_2 - e_1}{t_2 - t_1} \\ =& \frac{(2.12 - 1.20) \times 10^3\,\mathrm{m}}{(19.4 - 9.4)\,\mathrm{s}} = \frac{0.92 \times 10^3\,\mathrm{m}}{10\,\mathrm{s}} = 92.0\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}. \end{aligned}$$

Calcule la velocidad en km/h. ¿Con qué tipo de automóvil se hizo el experimento?

2.2. Representación logarítmica (papel "log-log")

Existen dos situaciones claras en las que se hace natural no usar para la representación la variable original sino su logaritmo. Las estudiaremos a continuación.

2.2.1. Rangos grandes

Si el rango de variación de alguna de las coordenadas es demasiado grande. Ejemplo: Debido a que el rango de variación de la intensidad sonora es tan amplio, se ha decidido usar una escala logarítmica: siempre que la intensidad del sonido aumente en un factor 10, se dice que ha aumentado en 1 bel. Es decir, si llamamos B la intensidad sonora en bels, I la intensidad sonora en unidades naturales, ergios/(cm$^2\times$ s), e I_0 una intensidad de comparación,

$$B = \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right). \tag{2.4}$$

El rango en el que el oido humano puede oir es bastante grande: 12 bels, es decir que si I_0 es la intensidad del sonido más suave que puede escuchar, la del sonido más fuerte es 10^{12} veces más grande.

2.2.2. Relaciones potenciales

Si se sabe que la relación entre ciertas dos cantidades es potencial, pero no se conoce la potencia a la que la abscisa está elevada, una representación logarítmica (log-log) evidencia rápidamente su valor: Supongamos que dos cantidades y y x se relacionan entre ellas según

$$y = ax^n. \tag{2.5}$$

Si calculamos el logaritmo en base 10 ($\log_{10}(x) \equiv \log(x)$) a ambos lados de la ec. (2.5) obtenemos

$$\begin{aligned} \log(y) &= \log\left(ax^n\right) \\ &= \log(a) + n \times \log(x). \end{aligned} \tag{2.6}$$

Nota matemática
En realidad no necesariamente tiene que usar logaritmo en base 10. Puede hacerlo con el logaritmo en cualquier base. Esto es así porque el logaritmo en cualquier base, digamos en base c, está relacionada a través de una constante con el logaritmo natural $\ln(x)$:

$$\log_c(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(c)}.$$

Por ejemplo

$$\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)} = \frac{\ln(x)}{2.3026}.$$

Si ahora definimos nuevas variables X y Y como

$$X = \log(x), \qquad Y = \log(y)\,, \tag{2.7}$$

definimos una nueva constante

$$A = \log(a), \tag{2.8}$$

y las reemplazamos en la eq. (2.6), obtendremos la siguiente relación entre las cantidades mayúsculas:

$$Y = A + nX\,. \tag{2.9}$$

Esto quiere decir que si hacemos una gráfica en papel milimetrado de las cantidades (X, Y), deberíamos obtener una línea recta cuya pendiente es precisamente la potencia n y cuyo corte con el eje de las ordenadas es el logaritmo en base 10 de la constante a.

2.2.3. Ejemplo

La Tabla 2.1 es el resultado de un experimento en el cual se midieron la masa y el diámetro promedio de gotas de lluvia (Los métodos de medición no importan acá). Esta tabla, representada en escalas lineales aparece en la Figura (2.2) tal como aparecería al graficarla en papel milimetrado. El resultado no es una línea recta. A partir de la gráfica, ¿puede adivinar qué tipo de relación existe entre m y d? Lo más posible es que no puede. El papel 'log-log' viene en nuestra ayuda si queremos averiguar con exactitud cuál es tal relación.

d (mm)	m (mg)
0.33	0.016
0.50	0.069
0.80	0.22
1.08	0.75
1.30	1.13
1.34	1.32
1.77	2.98
1.90	3.46
2.15	5.43

Tabla 2.1: Masa m de gotas de agua lluvia como función de su diámetro promedio d.

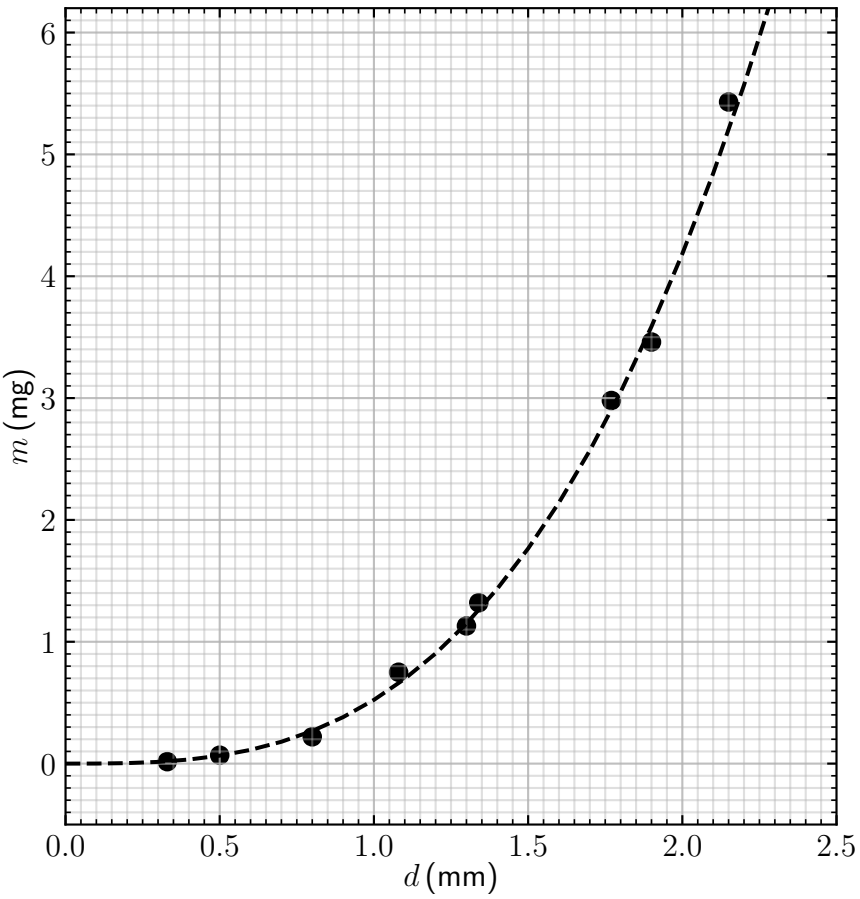


Figura 2.2: Los datos de la Tabla 2.1 en escala lineal. Es fácil darse cuenta que la relación entre d y m es potencial, es decir $m \propto d^n$, con $n \neq 1$... pero, ¿cuál es el valor de n?

Pero antes de que aprenda el método: Si piensa en la relación que hay entre la masa contenida en una gota esférica y el diámetro de tal gota... ¿Cuál debería ser la dependencia funcional de m con d? ¿$m \propto d^2$?, ¿$m \propto d^{1/2}$?, ¿$m \propto d^3$?, ¿$m \propto d^4$? Debería serle fácil predecirlo.

Volvamos a la explicación del método. Las variables logarítmicas definidas en la ec. (2.7) aparecen en la Tabla 2.2, y estos datos están representados, de nuevo en escalas lineales (papel milimetrado) en la Figura 2.3. Ahora los puntos están aproximadamente sobre una línea recta! La recta trazada intenta pasar lo más cerca posible de cada uno de los puntos. No es un ajuste matemático. Sin embargo "a ojo" la recta trazada es una representación suficientemente buena de los datos. Según la ec. (2.9), la pendiente de la recta en la Figura 2.3, es decir, calculada por las diferencias entre las cantidades logarítmicas, produce el valor del exponente:

$$n = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{\log(m_2) - \log(m_1)}{\log(d_2) - \log(d_1)}. \tag{2.10}$$

¿Qué pareja de puntos (X_1, Y_1), (X_2, Y_2) debemos tomar en la Figura 2.3? Acá es importante, una vez más, recordar las condiciones que deben cumplir los puntos, y que han sido listadas explícitamente en la Sección 2.1.2, p. 12: puntos sobre la línea recta para los cuales nos sea fácil leer en los ejes los valores de las coordenadas, y, no tomar puntos de los datos experimentales originales. Una elección posible, siguiendo las anteriores observaciones es

$$(X_1, Y_1) = (-0.2, -0.9)\,,$$
$$(X_2, Y_2) = (0.4, 0.95)\,.$$

X	Y
-0.48	-1.80
-0.30	-1.16
-0.10	-0.66
0.03	-0.13
0.11	0.05
0.13	0.12
0.25	0.47
0.28	0.54
0.33	0.73

Tabla 2.2: Conversión de la Tabla 2.1 a las cantidades logarítmicas definidas en la ec. (2.7).

Entonces, el valor experimental obtenido de la Figura 2.3 es:

$$n_{\text{exp.}} = \frac{0.95 - (-0.9)}{0.4 - (-0.2)} = \frac{1.85}{0.6} = 3.08 \tag{2.11}$$

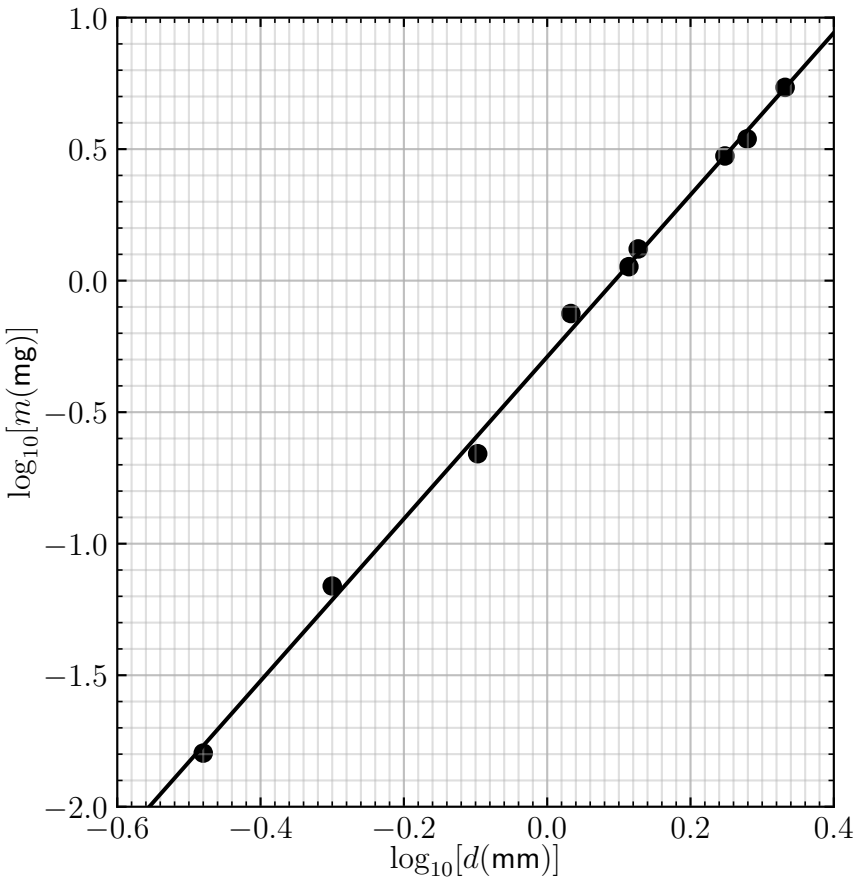


Figura 2.3: Los datos de la Tabla 2.2 representados en papel milimetrado, es decir, en escalas lineales.

No resultó ser ni 2 ni 3 ni 4. Pero es aproximadamente 3. ¿Cuál había sido su predicción? Seguramente había pensado: si ρ es la densidad del agua, ($1\,\text{g/cm}^3$), la masa contenida en una esfera de

diámetro d (radio $r = d/2$) llena de agua es el producto *densidad*×*volumen*, por lo tanto,

$$m = \rho V = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 = \rho \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \rho \frac{4}{3\times 8}\pi d^3,$$

es decir que la relación teórica entre masa y diámetro de las gotas es

$$m = \frac{\pi}{6}\rho d^3. \tag{2.12}$$

Una de las conclusiones es que la potencia teórica resulta

$$n_{\text{teoría}} = 3. \tag{2.13}$$

El valor experimental, igualdad (2.11), está bastante cercano al teórico. Sin embargo no hemos usado todavía papel logarítmico! Solamente graficamos en papel milimetrado los logaritmos de los valores experimentales.

¿Qué sucede si representamos los datos de la Tabla 2.1 en papel logarítmico? El resultado está en la Figura 2.4. Las Figuras 2.3 y 2.4 son idénticas. Si las puede superponer notará que la posición tanto de los puntos experimentales como de la recta trazada coinciden sobre el papel. La diferencia entre las dos está en el aspecto producido por la cuadrícula. La cuadrícula es diferente por la siguiente razón: en la Figura 2.3 las líneas que forman la cuadrícula están trazadas a distancias idénticas *entre los logaritmos de las variables*. En la Figura 2.4 las líneas están trazadas a distancias iguales *entre las variables mismas!* Esto produce una cuadrícula de apariencia irregular.

La virtud del papel logarítmico es que **no** necesitamos calcular los logaritmos de las variables. ¡La cuadrícula misma nos muestra en dónde está el valor del logaritmo!

La ec. (2.10) nos dice que la pendiente es la razón entre las diferencias de los logaritmos. No podemos extraer los logaritmos de la Figura 2.4. Pero no los necesitamos. En vez de medir las diferencias $\Delta Y = Y_2 - Y_1$ y $\Delta X = X_2 - X_1$ medimos una cantidad que es proporcional a ellas, las distancias ℓ_y y ℓ_x tal comol está marcado en la Fig. 2.4, ¡con una regla! La pendiente de la recta y por lo tanto el exponente en $m \propto d^n$, es, aproximadamente,

$$n_{\text{exp}} = \frac{\ell_y}{\ell_x} = \frac{14.9\,\text{cm}}{5.0\,\text{cm}} = 2.98 \tag{2.14}$$

El resultado es casi el mismo que hallamos a partir de la pendiente de la recta en la Figura 2.3!

¿Por qué una regla permite hallar las cantidades que aparecen en la ec (2.10)? La regla no determina $\log(m_2) - \log(m_1)$ ni $\log(d_2) - \log(d_1)$, lo que determina es una cantidad que es proporcional, a través de la misma constante, a cada una de las diferencias. Podemos verificarlo: los 3 puntos aproximados usados para calcular la pendiente en la Figura 2.4 son:

$$\text{P}_1 : (d_1, m_1) = (0.27, 0.01); \quad \text{P}_2 : (d_2, m_2) = (2, 0.01); \quad \text{P}_3 : (d_3, m_3) = (2, 4).$$

Por lo tanto

$$\Delta Y = \log(m_3) - \log(m_2) = \log(4) - \log(0.01) = 2.60 \approx \mathbf{0.1745} \times 14.9$$
$$\Delta X = \log(d_2) - \log(d_1) = \log(2) - \log(0.26) = 0.870 \approx \mathbf{0.1745} \times 5.0.$$

Debido a que la constante de proporcionalidad es la misma en X que en Y, en este caso 0.1745, la razón $\Delta X/\Delta Y$ es la misma sobre el papel logarítmico medido con una regla que en el papel milimetrado de la Figura 2.3.

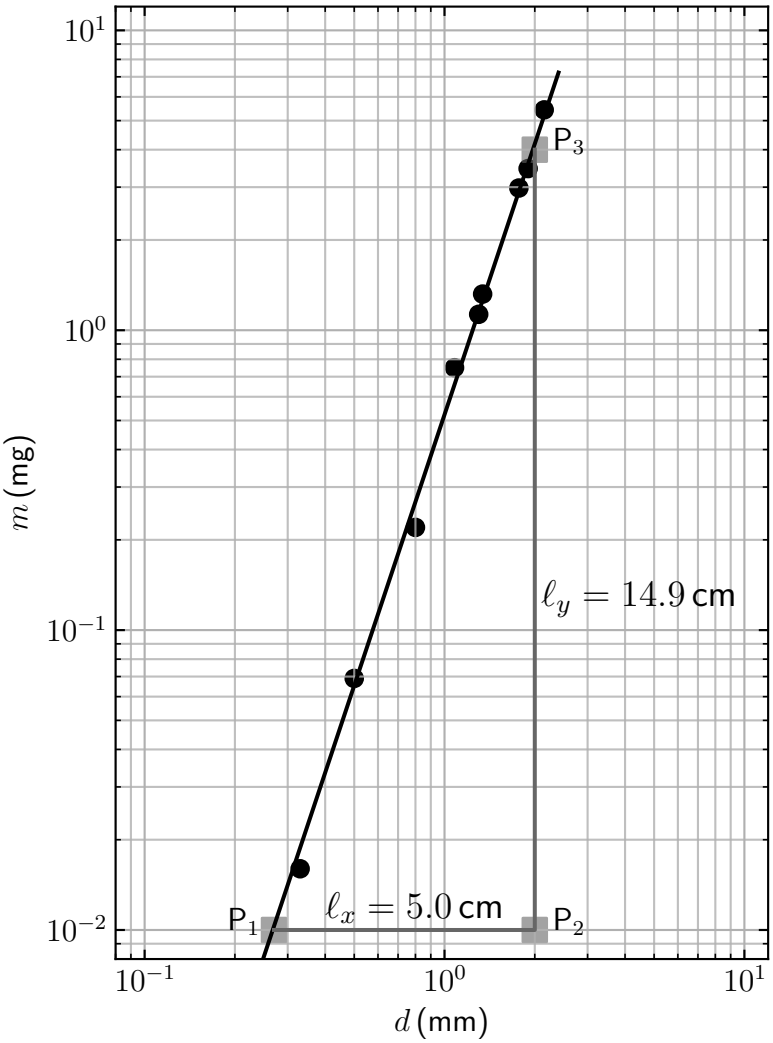


Figura 2.4: Los datos de la Tabla 2.2 representados en papel logarítmico. Ésta y la Figura 2.3 son idénticas, aunque no lo parezcan. Las diferencias aparentes: en vez de rotular en los ejes los valores de los logaritmos, anotamos los valores de la variable original. Esto hace que el espaciado de la cuadrícula no sea uniforme. Las distancias ℓ_x y ℓ_y son medidas directamente sobre el papel con una regla!

La relación matemática original con la que estamos trabajando es $y = ax^n$, de la cual ya aprendimos a hallar n. ¿Qué hay respecto a a? Ya sabemos, las relaciones entre las cantidades logarítmicas, definidas en la p. 13 y que reescribimos acá, son

$$y = ax^n\,, \tag{2.5}$$
$$A = \log(a)\,, \tag{2.8}$$
$$Y = A + nX. \tag{2.9}$$

Lo que dice la ec. (2.5) es que si sabemos un valor de y (la variable original) para el cual podemos determinar con precisión el valor de la variable independiente x, podemos usar estos dos valores para despejar a. Por ejemplo, la línea que aproxima los puntos en la Figura 2.4 parece pasar "exactamente" por el punto $(d, m) = (1\,\text{mm}, 0.5\,\text{mg})$. Es decir, sabemos que si ρ (la letra griega 'rho') es la densidad

del agua,

$$m = \frac{\pi}{6}\rho d^{n_{\text{exp}}}\,,$$
$$0.5\,\text{mg} = \frac{\pi}{6}\rho\,(1\,\text{mm})^{2.98}\,.$$

Por lo tanto, despejando ρ,

$$\rho = \frac{6\times 0.5}{\pi}\,\frac{\text{mg}}{(\text{mm})^{2.98}} = 0.95\,\frac{\text{mg}}{(\text{mm})^{2.98}}.$$

En este resultado puede parecer extraña la potencia que acompaña a los milímetros: $(\text{mm})^{2.98}$. Aceptado. Sin embargo, ése es precisamente parte de nuestro resultado experimental: que la masa de las gotas de agua no crece con la acostumbrada potencia $n_{\text{teo}} = 3$ del diámetro (o del radio), tal como lo concluimos para llegar a la ec. (2.13) sino con una potencia levemente diferente, $n_{\text{exp}} = 2.98$, que es la conclusión del trabajo hecho para llegar a la igualdad (2.14).

Capítulo 3

Análisis de datos experimentales

3.1. El proceso de medición

Todos hemos tenido que **medir** alguna vez y por consiguiente conocemos algo de la importancia que tiene la medición en la vida práctica. Usualmente realizamos la medición de manera inconsciente y no necesitamos detenernos a pensar en lo que significa **medir**. Siempre que se mide algo, lo que se hace es comparar su magnitud con un patrón aceptado como unidad de medición. Una forma "plana" de decirlo es que en la medición siempre se trata de comparar. Ejemplos:

- ¿*Cuántas* brazadas tiene un cordel?,
- ¿*Cuántos* pasos tiene el lado de un lote?
- En el juego de canicas (también llamado en algunas regiones "piquis") ninguno de los jugadores dispone de cintas métricas. ¿Qué se usa para medir? El "palmo" o cuarta (distancia entre la punta del pulgar y la punta del meñique con la mano extendida), o el "jeme" (similar al palmo pero entre el pulgar y el índice), y como *subunidades*, el grosor de los dedos.
- Un día es el período de tiempo entre la salida y la puesta del sol.
- Un año es el período de tiempo durante el cual la tierra da una vuelta completa alrededor del sol.

Para hacer investigación científica nos hemos puesto de acuerdo en las unidades a usar: metro, segundo, voltio, etcétera. Sin embargo, el resultado de una medición no puede ser simple y solamente un número, pues la medición contiene cierto grado de **incertidumbre**, la cual también hay que reportar. Ésta es el tema de la siguiente Sección.

3.2. Incertidumbres experimentales

3.2.1. Incertidumbre en la escala del aparato

Cualquiera que sea el medio por el que hayamos hecho una medición, el resultado final deberá ser un intervalo que represente, hasta donde nuestra capacidad lo garantice, los límites dentro de los que se encuentra el valor de la medición. Supongamos que solamente disponemos de una regla graduada en centímetros para medir la longitud de un lado de cierto objeto, como en la Figura 3.1. ¿Qué podemos afirmar? ¿Diremos simplemente que la logitud está entre $4.8\,\text{cm}$ y $4.9\,\text{cm}$? Nos damos

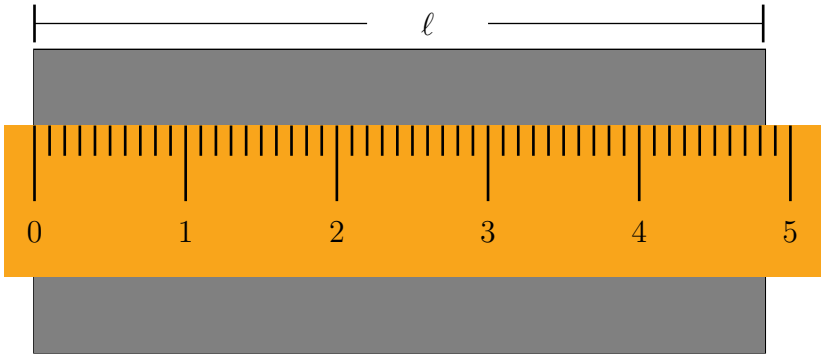


Figura 3.1: Proceso de medir el lado de un objeto con una regla graduada en cm. ¿Cuál es el mejor valor que podemos dar para la longitud ℓ? ¿Cuál es el mejor valor que podemos dar para la incertidumbre de esta longitud?

cuenta sin embargo que su longitud es mayor que $4.8\,\text{cm}$ y más corta que $4.85\,\text{cm}$. Entonces podemos evaluar la longitud

$$\ell = 4.82\,\text{cm} \tag{3.1}$$

pues sabemos que no es ni $4.8\,\text{cm}$ ni $4.85\,\text{cm}$ pero sabemos que es menor que $4.85\,\text{cm}$ aunque no podemos saber qué tan diferente es la longitud de 4.85. Para expresar este último hecho escribimos como la mejor evaluación de la longitud

$$\ell = 4.82 \pm 0.05\,\text{cm}. \tag{3.2}$$

que quiere decir que la incertidumbre en la medición usando reglas con marcación de milímetros es

$$\sigma(\ell) = 0.05\,\text{cm} = 0.5\,\text{mm} = \frac{1}{2}\,\text{mm}. \tag{3.3}$$

Este hecho se generaliza a todo tipo de instrumento de medición: la incertidumbre es igual a la mitad de la menor división de la escala.

Importante: De acá en adelante usaremos la letra griega sigma, σ, para indicar la incertidumbre de la cantidad que aparfezca en seguida entre paréntesis, como en la igualdad (3.3), que se lee: *incertidumbre de ℓ igual a medio milímetro*.

3.2.2. Incertidumbre estadística

La naturaleza **aleatoria** de la medida se traduce en el hecho de que si medimos la misma cantidad varias veces con un aparato de suficiente precisión, no obtendremos el mismo valor cada vez. Un ejemplo sencillo: ¿Cuál es la temperatura del salón de clase?

Para contestarla no podemos tomar una sola medida. Necesitamos averiguar un valor representativo que tenga en cuenta las posibles diferencias que hay por ejemplo entre la temperatura a los lados de la ventana (posiblemente cálidos en un día soleado), los rincones (usualmente fríos), cerca del piso y cerca del cielo raso . Para obtener el valor **representativo** tomamos valores de la temperatura en diferentes lugares del salón. Podemos dividir imaginariamente el espacio entero del salón en cubos de $1\,\text{metro}$ de lado y tomar una medida en el centro de cada uno. Obtendríamos aproximadamente 300 medidas para un salón típico de prácticas de laboratorio (Volumen $= 20 \times 5 \times 3\,\text{m}^3 = 300\,\text{m}^3$). El dato buscado será el promedio de tales medidas:

$$\overline{T} = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_{300}}{300}. \tag{3.4}$$

La expresión general para una variable cualquiera x y un número n de datos es obviamente el **promedio usual**:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{3.5}$$

Sin embargo el promedio no es todavía información suficiente pues a pesar de haber tomado tantas mediciones, no sabemos entre qué rango están los valores medidos. Entonces podríamos dar los valores máximo y mínimo como hicimos para determinar la incertidumbre en el caso de medidas de longitud. Sin embargo tal información tampoco es suficiente. Lo entenderemos observando la Figura 3.2. La gráfica mostrada en ella es un **histograma**, el cual surge de agrupar las temperaturas en rangos y contar cuántas valores de temperatura caen en el rango especificado. Por ejemplo, hay 2 datos entre $13.0\,^{\circ}$C y $13.5\,^{\circ}$C y 28 datos entre $21\,^{\circ}$C y $21.5\,^{\circ}$C.

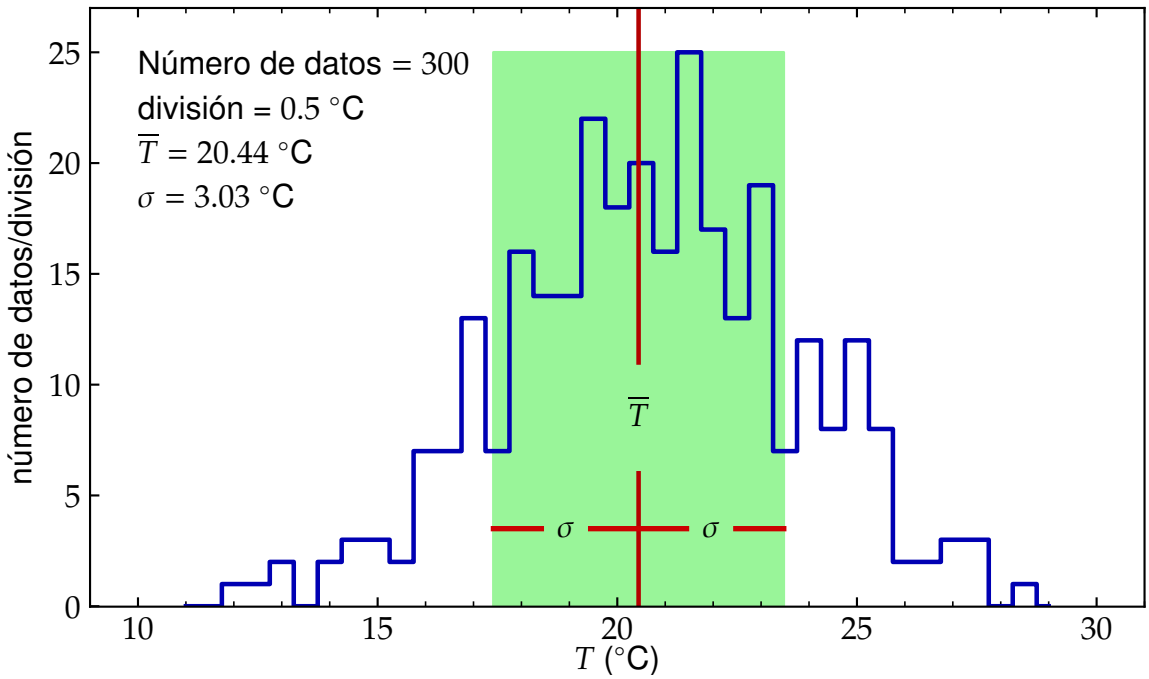


Figura 3.2: Datos de la temperatura dentro de un salón tomados en 300 puntos diferentes y organizados en rangos de tamaño $0.5\,^{\circ}$C. $\overline{T}$ es la temperatura promedio y σ da idea de qué tan "dispersos" están los datos alrededor del valor medio $\overline{T}$.

Lo que se observa en la Figura 3.2 es que si bien el valor máximo de temperatura ($28.5\,^{\circ}$C) y el mínimo (aproximadamente $12.0\,^{\circ}$C) nos dirían en qué región de temperaturas están los datos, una información más útil es decir en qué rango están la mayoría de los datos. A tal rango se le llama **desviación estándar** de la distribución alrededor del valor medio, y se calcula promediando las diferencias al cuadrado entre cada uno de los datos y el valor medio calculado en la ec. (3.4).

$$\sigma = \sqrt{\frac{(\overline{T} - T_1)^2 + (\overline{T} - T_2)^2 + \cdots + (\overline{T} - T_{300})^2}{300}}. \tag{3.6}$$

En realidad la desviación estándar definida rigurosamente por los estadísticos no es exactamente un promedio pues según la manera de calcularla, en el denominador **no debe** aparecer el número total de datos sino éste menos 1. Si además la notamos de acuerdo a las convenciones científicas por la

letra griega sigma, σ, la expresión correcta para su cálculo es

$$\sigma(T) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\overline{T} - T_i)^2}. \tag{3.7}$$

El número n es el número total de datos tomados, que en nuestro ejemplo es 300. La ec. (3.7) querría decir que el cálculo de la igualdad (3.6) no es correcto pues la división no es por 300 sino por 299. Este pequeño detalle no tiene ninguna importancia en el caso de tener un número grande de datos pero obviamente si el número de datos es pequeño, por ejemplo 5, hay que hacer el cómputo exacto según la ec. (3.7).

Nota matemática

Veamos cuál es la diferencia entre $\sqrt{1/n}$ y $\sqrt{1/(n-1)}$ en los dos casos mencionados. En el caso de la distribución de temperatura, tenemos 300 datos.

$$\sqrt{\frac{1}{300}} = \sqrt{0.00333333} = 0.057735\,, \qquad \sqrt{\frac{1}{299}} = \sqrt{0.00334448} = 0.057831\,.$$

Hay diferencia entre los dos números solamente a partir de la cuarta cifra decimal!. Ahora, si solamente fueran 5 datos,

$$\sqrt{\frac{1}{5}} = \sqrt{0.20} = 0.447\,, \qquad \sqrt{\frac{1}{4}} = \sqrt{0.25} = 0.500\,.$$

En este último caso, ¡la primera cifra decimal ya es diferente!

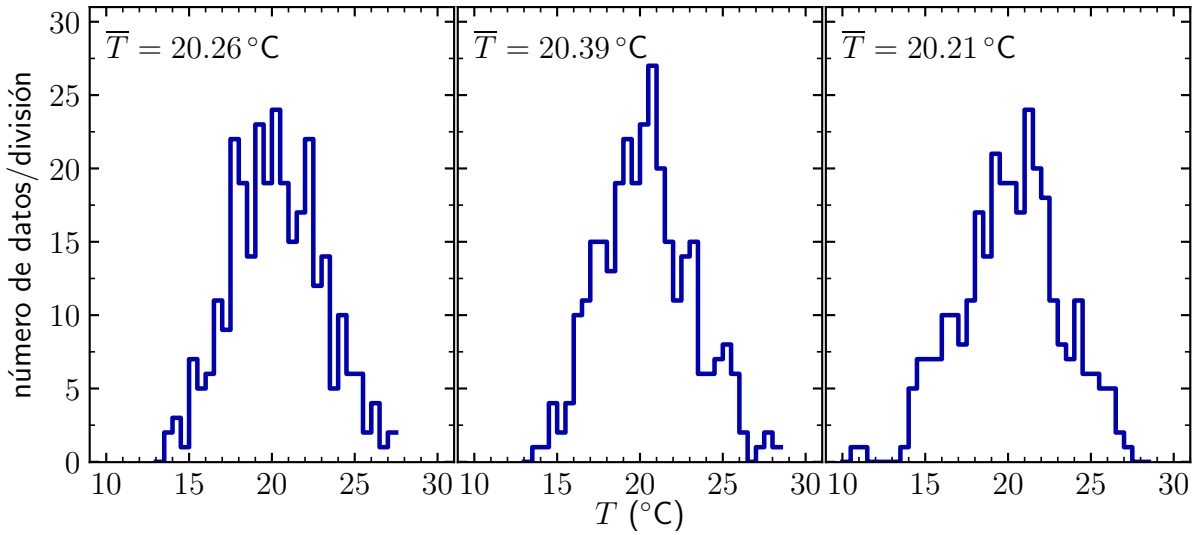


Figura 3.3: Resultados posibles de tres diferentes tomas de temperatura en el salón. Las distribuciones son diferentes, también lo son las temperaturas medias.

En el caso de las mediciones de la temperatura del salón, con los datos representados en la Figura 3.2 el resultado es

$$\overline{T} = 20.44\,°\text{C}, \qquad \sigma(T) = 3.03\,°\text{C}. \tag{3.8}$$

Estas dos cantidades describen de manera bastante breve la distribución de las temperaturas en el salón. Dicen cuál es el valor medio e informan qué tan dispersos alrededor del valor medio están los datos.

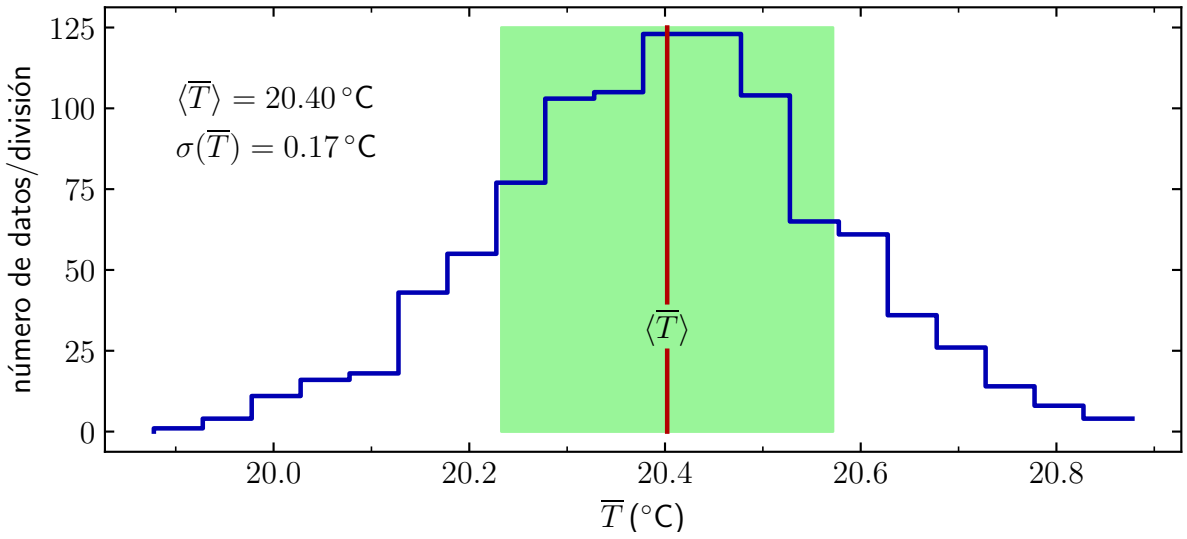


Figura 3.4: Histograma de los resultados para la temperatura media del salón, $\overline{T}$, medida 1000 veces. La desviación estándar de la distribución de $\overline{T}$ es mucho más pequeña que la de la distribución de T. Compare con las Figuras 3.2 y 3.3. La pareja de "corchetes angulares" $\langle\ \rangle$ significa el valor medio de la cantidad que esté entre los dos corchetes. Lo usamos para no escribir dos barritas para el valor medio de la temperatura media, $\overline{\overline{T}}$.

Sin embargo, si volvemos a tomar datos por todo el salón, vamos a obtener diferentes valores en cada punto y la distribución seguramente cambia. Tal como lo sugiere la Fig. 3.3, en la cual están representadas las distribuciones resultantes en tres tomas de datos por todo el salón. En cada una de ellas el valor de la temperatura media es diferente.

Si pudiéramos hacer el experimento, digamos 1000 veces y cada vez determinar solamente el valor medio, y en seguida hacer un histograma de los valores medios, obtendríamos la Fig. 3.4. Ahora la desviación estándar de este conjunto de datos, $\overline{T}$ es mucho más pequeña que la de las temperaturas T. La explicación la da la teoría estadística: la desviación estándar de los valores medios es

$$\sigma\left(\overline{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sigma(T) \tag{3.9}$$

A esta cantidad se le conoce como la incertidumbre estadística de la medida. Como es tan importante, vamos a usar un símbolo específico para ella,

$$\sigma_{\text{est}}(\overline{T}) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sigma(T)\,. \tag{3.10}$$

Es importante decir en palabras lo que establece la anterior ecuación: la **incertidumbre del valor medio** de la cantidad medida es igual a la desviación estándar de la distribución de los datos dividida por la raíz cuadrada del número de datos.

Es conveniente escribir la ec. (3.10) de manera completa reemplazando $\sigma(T)$ en la anterior ecuación por la expresión en la ec. (3.7)

$$\sigma_{\text{est}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\overline{T} - T_i)^2}. \tag{3.11}$$

Cuál es la incertidumbre en el caso que hemos estado estudiando de la temperatura del salón? Vamos a usar la ec. (3.10), reemplazando en ella el valor de la desviación estándar de la distribución,

ec. (3.8)

$$\sigma_{\text{est}} = \frac{3.03}{\sqrt{300}} = 0.17\,^{\circ}\text{C}. \tag{3.12}$$

Y efectivamente, la fórmula estadística, ec. (3.10), coincide con los resultados del "experimento", Fig. 3.4.

3.2.3. Incertidumbre total

Las mediciones individuales de cierta cantidad son realizadas con un aparato que tiene su propia *incertidumbre de escala*. Por lo tanto, en un conjunto de mediciones tenemos siempre por lo menos dos causas de incertidumbre: de escala y estadística. El resultado final de la medición debe reflejarlas ambas. Lo que hacemos es calcular una incertidumbre total como la suma de las dos

$$\sigma_{\text{total}} = \sigma_{\text{esc}} + \sigma_{\text{est}}. \tag{3.13}$$

Por ejemplo, las mediciones de la temperatura pudieron haber sido hechas con un termómetro digital que da hasta una cifra decimal en la temperatura. Esto quiere decir que la incertidumbre de escala ne la medición de la temperatura, T, es $\sigma(T)_{\text{esc}} = 0.05\,^{\circ}\text{C}$. El resultado de la incertidumbre total será

$$\sigma(T)_{\text{total}} = \sigma(T)_{\text{esc}} + \sigma(T)_{\text{est}} = (0.05 + 0.17)\,^{\circ}\text{C} = 0.22\,^{\circ}\text{C},$$

y el resultado a reportar, como conclusión de nuestras mediciones de la temperatura del salón es

$$T = 20.44 \pm 0.22\,^{\circ}\text{C}. \tag{3.14}$$

En la siguiente Sección seguiremos precisando sobre cómo escribir la incertidumbre y el valor de la temperatura media.

3.3. Redondeo y cifras significativas

Observe el valor de la temperatura resultante en la igualdad (3.14). La temperatura resultó en 20 grados y 4 décimas y 4 centésimas de grado. También se afirma que se tiene una incertidumbre de más 2 décimas mas dos centésimas de grado. Si la incertidumbre es más grande que 2 décimas de grado, ¿tiene sentido afirmar que la temperatura tiene 44 centésimas más que $20\,^{\circ}\text{C}$? No. En el número '0.44' el dígito correspondiente a las centésimas no es **significativo** porque la incertidumbre es más grande que las décimas. Lo que hacemos para ser consistentes es dar tantas cifras como la incertidumbre dice que son en las que podemos estar seguros,

$$T = 20.4 \pm 0.2\,^{\circ}\text{C}. \tag{3.15}$$

Así estamos afirmando que la incertidumbre son 2 décimas de grado ($= 0.2\,^{\circ}\text{C}$). Por lo tanto el número que informa la temperatura sólo se puede escribir hasta las décimas, tal como aparece en la igualdad (3.15).

Otra forma de verolo es diciendo que como regla, redondeamos el valor de la incertidumbre primero:

$$0.22 \longrightarrow 0.2$$

lo cual quiere decir que las únicas cifras significativas son las décimas de grado. Por lo tanto procedemos a redondear el valor de la temperatura hasta las décimas de grado:

$$20.44 \longrightarrow 20.4$$

y el resultado final es el que anotamos en la igualdad (3.15).

Ahora estudie los ejemplos anotados en la Tabla 3.1.

valor	incertidumbre	Resultado después de redondear
54321.123456	0.003456789	54321.123 ± 0.003
54321.123456	0.003678954	54321.123 ± 0.003
3.0458	0.0036	3.046 ± 0.004
23.14	1.62	23 ± 2
23.64	1.62	24 ± 2
23.64	1.42	24 ± 1
123.64	23	124 ± 20
123.44	28	123 ± 30
87962	128.34	87960 ± 130

Tabla 3.1: Ejemplos del concepto de cifras significativas.

3.3.1. Incertidumbre absoluta e incertidumbre relativa

Volvamos al ejemplo de la medición de la longitud de un lado de un objeto en la Sec. .

$$\ell = 4.82 \pm 0.05 \text{ cm}.$$

Es decir, tenemos una **incertidumbre absoluta** de 0.05 cm en la medida.

Si medimos con la misma regla la distancia entre, por ejemplo, las casas en las esquinas opuestas de una cuadra, el anterior valor de la incertidumbre no tiene significado práctico, pues la distancia entre las casas es eventualmente 100 m, y 0.05 cm es un porcentaje muy pequeño de 100 m,

$$\frac{0.05\,\text{cm}}{1000\,\text{cm}} \times 100 = 0.005\,\% \text{ de } 100 \text{ m}.$$

Pero si intentáramos medir con esta misma regla el grosor de un cabello, la incertidumbre sería tan grande que hace que no tenga sentido hacer tal medida. Entonces es importante a veces dar la *incertidumbre relativa*, la cual se puede dar de dos maneras:

Manera 1.

$$\text{incertidumbre relativa} = \frac{\text{incertidumbre absoluta}}{\text{valor medido}} \tag{3.16}$$

En el ejemplo del lado del objeto:

$$\text{incertidumbre relativa} = \frac{0.05\,\text{cm}}{4.82\,\text{cm}} = 0.01 \tag{3.17}$$

Manera 2. A veces se da en términos del porcentaje:

$$\text{incertidumbre relativa} = 0.01 \times 100 = 1\,\% \tag{3.18}$$

Su importancia radica en que podemos comparar. Por ejemplo, si con la misma regla medimos el grosor de un cabello, el cual puede ser de 0.1 mm, en este caso la incertidumbre relativa es mucho más grande:

$$\frac{0.05\,\text{cm}}{0.1\,\text{mm}} = \frac{0.05\,\text{cm}}{0.01\,\text{cm}} = 500\,\%\,,$$

quinientos por ciento!. Obviamente no tiene sentido intentar medir grosores de cabellos con tal regla.

La incertidumbre relativa nos da una idea cuantitativa de la "calidad de la medida" por lo que a esta cantidad se le denomina la **precisión**.

3.4. Incertidumbres en cantidades dependientes (Propagación de incertidumbres)

3.4.1. Propagación de la incertidumbre de escala

Una pregunta típica en los cursos de educación media es:

> Halle la distancia recorrida en 4.5 s por un móvil en caida libre si éste parte desde el reposo.

La respuesta es la aplicación de la fórmula que nos da el espacio recorrido e durante un tiempo t en un movimiento uniformemente acelerado:

$$e(t) = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}9.8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times (4.5\ \text{s})^2 = 99.225\ \text{m}. \tag{3.19}$$

En física experimental la pregunta es un poco más compleja:

> El tiempo que tarda un cuerpo en caer cierta distancia h –que desconocemos– es 4.5 s, medida con un cronómetro del cual sabemos que su incertidumbre es $\Delta t = 0.1$ s, cuál es h y cuál es su incertidumbre, suponiendo que cae en el vacío?

De lo que trata la pregunta es: conocemos la incertidumbre en el tiempo, la cual va a producir una incertidumbre en la cantidad resultante para el espacio. ¿Cómo se evalúa tal incertidumbre?

La respuesta nos la da el cálculo diferencial por medio del concepto de pendiente de una función en un punto y se ilustra en la Figura 3.5: Si una función, o sea cierta variable dependiente f, **depende** de cierta variable independiente x, el nuevo valor f_1 cuando x cambia de x_0 a x_1 es

$$f_1 = f_0 + \left.\frac{df}{dx}\right|_{x_0} (x_1 - x_0)\,. \tag{3.20}$$

Si llamamos $\Delta f = f_1 - f_0$ (magnitud de la variación de f) y $\Delta x = x_1 - x_0$ (magnitud de la variación de x), y mantenemos en la memoria que el cálculo de la derivada es en el punto x_0, pero no escribimos el símbolo que nos lo recuerda, $|_{x_0}$, la anterior ecuación la podemos reescribir como

$$\Delta f = \frac{df}{dx}\Delta x. \tag{3.21}$$

Esta es la ecuación que aprendemos en las clase de cálculo: para saber cuáto varía f cuando x varía en Δx, usamos la igualdad (3.21). Pero esta igualdad la podemos usar de otra manera: si sabemos que tenemos una incertidumbre σ en la coordenada x,

$$\sigma(x) = \Delta x, \tag{3.22}$$

cuál es la incertidumbre en f? Usando (3.21)

$$\sigma(f) = \left|\frac{df}{dx}\right| \sigma(x). \tag{3.23}$$

Mientras que las incertidumbres son siempre positivas, la derivada puede ser negativa, razón por la cual agregamos el signo del valor absoluto para la derivada en la ec. (3.23)

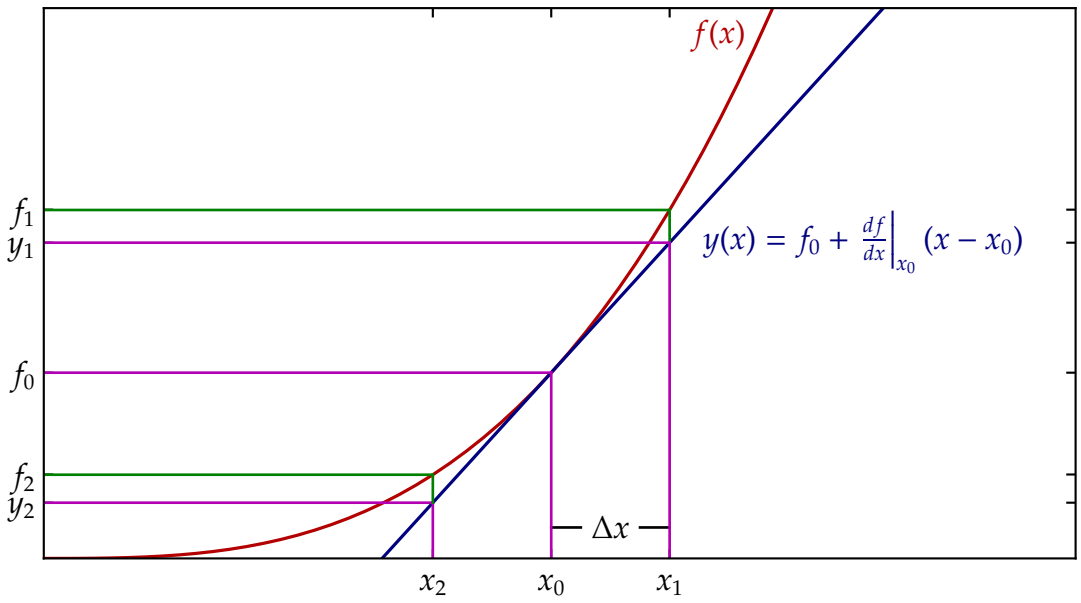


Figura 3.5: La ecuación de la línea recta tangente a $f(x)$ en x_0 es $y(x) = f_0 + \left.\frac{df}{dx}\right|_{x_0}(x - x_0)$. El cambio en x de x_0 a x_1 produce un cambio en y en una cantidad $\Delta y = \left.\frac{df}{dx}\right|_{x_0}(x_1 - x_0)$. Si Δx es muy grande, $\Delta f > \Delta y$. Pero si Δx es suficientemente pequeña (en la región en la cual la recta $y(x)$ se confunde con la función $f(x)$) $\Delta f \approx \Delta y$. Usamos este hecho para evaluar el cambio de f, Δf, cuando la variable independiente varía en una cantidad pequeña Δx: $f_1 - f_0 = \Delta f \approx \left.\frac{df}{dx}\right|_{x_0}\Delta x$.

Y esto es todo lo que necesitamos: Si $\sigma(x)$ es la magnitud de la incertidumbre en la medida de x, la magnitud de la incertidumbre en f será $\sigma(f)$ calculada según la ecuación (3.23).

Volviendo a nuestro ejemplo de la caida libre, la derivada respecto al tiempo de $(1/2)gt^2$ es gt. Entonces:

$$\sigma(e) = \frac{de(t)}{dt} \cdot \sigma(t) = (gt)\sigma(t) = 9.8 \times 4.5 \times 0.1 \text{ m} = 4.41 \text{ m}.$$

Desde el punto de vista de la física experimental, la respuesta completa a la pregunta sobre el espacio recorrido incluye la incertidumbre

$$e = 99.23 \pm 4.41 \text{ m},$$

resultado que usando el número correcto de cifras significativas se reportaría

$$e = 99 \pm 4 \text{ m}.$$

Si la variable dependiente es función de dos variables, $f(x, y)$, y se conocen las incertidumbres en ellas, $\sigma(x)$ y $\sigma(y)$, para calcular la incertidumbre resultante en f se necesita aplicar el concepto de derivada parcial:

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y. \tag{3.24}$$

Nota matemática
El concepto de derivada parcial es muy sencillo. Una derivación parcial respecto a cierta variable se realiza como la derivada usual considerando a las demás variables constantes (por eso se le llama "parcial"). Ejemplos:

$$f(x,y) = ax + by, \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = a, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = b.$$
$$f(x,y) = axy, \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = ay, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = ax.$$
$$f(x,y) = a\frac{x}{y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial x} = a\frac{1}{y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -a\frac{x}{y^2}.$$

Por las mismas razones por las que escribimos el valor eabsoluto de la derivada en la ec. (3.23) adoptamos la regla de que para el cálculo de **incertidumbres de escala** se toma el valor absoluto de las derivadas parciales

$$\sigma_{\text{esc}}(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \sigma(x) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \sigma(y). \tag{3.25}$$

El caso complementario a incertidumbre de escala es la incertidumbre estadística, la cual analizamos en seguida.

3.4.2. Propagación de la incertidumbre estadística

Si la medición involucra la determinación estadística de diversas cantidades independientes, la manera de obtener la incertidumbre de la variable dependiente es diferente a como se hace en el caso de incertidumbres de escala.

Si x y y son las variables con incertidumbres estadísticas $\sigma_{\text{est}}(x)$ y $\sigma_{\text{est}}(y)$, la incertidumbre en $f(x,y)$ se calcula de la siguiente manera:

$$\sigma_{\text{est}}(f) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma^2_{\text{est}}(x) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma^2_{\text{est}}(y)}. \tag{3.26}$$

Observe que esta manera de calcular la incertidumbre hace que si se tiene sólo una variable independiente, la manera de calcular $\sigma(f)_{\text{est}}$ coincide con la manera de propagar la incertidumbre de escala, ec. (3.23). Sin embargo es importante observar que cuando hay más de una variable independiente, la manera de calcular la incertidumbre de escala, ec. (3.25) es definitivamente diferente al caso de incertidumbre estadística, ec. (**??**). La explicación de esta diferencia está por fuera del alcance de estas *Notas*.

Ejemplo: Queremos determinar el número de moles de aire que hay por metro cúbico en el salón de clase mencionado antes. Para ello disponemos de la ecuación de los gases ideales, la cual dice que si P es la presión, T la temperatura, R la constante de los gases ($R = 8.3\,\text{J/[mol K]}$) la relación entre tales variables y el número de moles n contenidas en un volumen V es

$$PV = nRT. \tag{3.27}$$

Es decir que la cantidad que queremos averiguar es

$$n = \frac{PV}{RT}. \tag{3.28}$$

La temperatura ya la hemos averiguado (Ver Sec. 3.2.2), el volumen lo queremos fijar en $V = 1$ m^3, R es una constante. Por lo tanto necesitamos averiguar P, la cual deberemos medir en los mismos 300 puntos en que medimos antes la temperatura. Luego de hacer las 300 mediciones y de usar las ecs. (3.5,3.7) concluimos que la presión es 0.8 atm y su incertidumbre estadística es el 5 % de tal valor

$$P = 0.8 \text{ atm} = 0.8 \cdot \frac{1}{9.87} 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 8.1 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}, \tag{3.29}$$

$$\Delta P = 5\,\% P = 0.05 \times P = 4 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}, \tag{3.30}$$

$$P = (8.1 \pm 0.4) \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}. \tag{3.31}$$

Ahora podemos calcular el número de moles:

$$n = \frac{8.1 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2 \times 1 \text{ m}^3}{8.3 \text{ J/(mol K)} \times (20.4 + 273.16) \text{ K}} = 33 \text{ moles}$$

La pregunta que hay que contestar ahora es: ¿Cuál es la incertidumbre estadística en n?. Para responderla usamos la ecuación (**??**). Las derivadas a calcular, usando (3.28), son:

$$\frac{\partial n}{\partial P} = \frac{V}{RT} = \frac{n}{P}; \qquad \frac{\partial n}{\partial T} = -\frac{PV}{RT^2} = \frac{n}{T},$$

cantidades con las cuales calculamos la incertidumbre estadística en el número de moles:

$$\sigma_{\text{est}}(n) = \sqrt{\left(\frac{V}{RT}\sigma_{\text{est}}(P)\right)^2 + \left(\frac{PV}{RT^2}\sigma_{\text{est}}(T)\right)^2}.$$

Si en la anterior usamos la expresión para el número de moles (3.28), obtenemos

$$\sigma_{\text{esc}}(n) = n\sqrt{\left(\frac{\sigma_{\text{est}}(P)}{P}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\text{est}}(T)}{T}\right)^2},$$

expresión en la cual es más fácil hacer reemplazos numéricos. T y ΔT están anotados en las igualdades (3.8) y P, ΔP en la igualdad (3.31). Usándolas obtenemos

$$\sigma_{\text{esc}}(n) = n \cdot \sqrt{\left(\frac{0.4}{8.1}\right)^2 + \left(\frac{2.9}{20.4}\right)^2} = 4.9 \text{ moles}. \tag{3.32}$$

Es decir, redondeando $\sigma(n)$ el resultado experimental para n es

$$n = 33 \pm 5 \text{ moles}.$$

3.4.3. Incertidumbre total de una cantidad dependiente

En general, si la función depende de dos variables:

$$\sigma_{\text{total}}(f) = \sigma_{\text{esc}}(f) + \sigma_{\text{est}}(f), \tag{3.33}$$

y cada término se calcula de la manera mostrada antes.

Capítulo 4

Gráficas en escala lineal

Temas

1. Entrenamiento en graficación de datos experimentales.
2. Entrenamiento en trabajo con la pendiente de una línea recta.

La teoría

1. Revisar las diferencias entre las tres gráficas en la Fig. 1.1, entendiendo por qué la Fig. 1.1(c) es la correcta.
2. Revisar la Sec. 2.1.1.

El experimento

No vamos a hacer un experimento. Vamos a tomar los datos del anterior Capítulo y vamos a entrenar con ellos.

1. Grafique los datos de la Tabla 1.3, e versus t, en una hoja de su Cuaderno de Bitácora. Esfuércese por seguir las reglas de graficación explicadas en las anteriores Secciones.
2. Grafique los datos de la Tabla 1.3, e versus t, en una hoja de papel milimetrado. Esfuércese por seguir las reglas de graficación explicadas en las enteriores Secciones.
3. Trace una línea recta "a ojo", intentando que pase *"lo más cerca posible de todos los puntos"* emulando lo mostrado en la Fig. 2.1.
4. Determine la pendiente de la recta.
5. Indique claramente en la gráfica cuáles son los puntos elegidos para la determinación de la pendiente.
6. Grafique en papel milimetrado los datos de la Tabla 4.1, T versus ℓ. ¿Qué tendencia tienen los puntos? ¿Pueden esos puntos aproximarse a una línea recta?
7. Obtenga los valores de T^2 y grafíquelos versus ℓ. Por el método "a ojo" trace una línea recta que pase tan cerca como pueda de todos los puntos.

ℓ(cm)	T(s)
5	0.45
10	0.64
15	0.78
20	0.90
25	1.00
30	1.10
35	1.19
40	1.27
45	1.35

Tabla 4.1: Longitud (ℓ) y periodo (T) obtenidos en cierto experimento para un péndulo simple.

8. Obtenga la pendiente de la línea recta. Con el valor de la pendiente obtenga el valor de la gravedad en el lugar en el que tal experimento fue hecho, si sabe que

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\,. \tag{4.1}$$

Capítulo 5

Gráficas en escala logarítmica

Temas

1. Entrenamiento en graficación de datos experimentales en papel log-log.
2. Obtención de la pendiente de una recta en papel log-log.

Nota: Tener disponible durante la clase: papel milimetrado, papel logarítmico, regla o escuadra.

El experimento

Tal como en la anterior Experiencia, tampoco esta vez haremos un experimento. Continuaremos usando los datos explicados en el Capítulo 2.

1. Grafique en papel **milimetrado** los datos de la Tabla 2.1, m versus d. Observe que los puntos de la gráfica obtenida no puede ser aproximada por una línea recta.
2. Verifique, tal vez usando su calculadora, que los valores (X, Y) de la Tabla 2.2 sí corresponden a los logaritmos base 10 del diámetro y la masa, respectivamente, de las gotas de agua en la Tabla 2.1. Escriba su propia tabla Y-versus-X en su Cuaderno de Bitácora dando 3 cifras decimales para cada valor.
3. Grafique en papel **milimetrado** los datos de la Tabla 2.2, Y versus X. Observe los datos Y versus X sí pueden ser aproximados por una línea recta.
4. Vamos a encontra la potencia n de la relación entre m y d, ecuación (2.12). Lo llamaremos *"Método 1"*: Encuentre la pendiente b de la recta que aproxima los puntos de la gráfica que trazó en el punto 3 tal como lo aprendió en la práctica del Capítulo 4. Usted ya sabe, porque lo aprendió en la Seccción 2.2.2,
$$n_{\text{exp.}} = b_1. \tag{5.1}$$
El subíndice 1 en b_1 lo escribimos para recordar que es obtenido por el *Método 1*.
5. Grafique en papel **logarítmico** los datos de la Tabla 2.1, m versus d..
6. *"Método 2"*: Usando el método "de la regla", ilustrado en la Figura 2.4, encuentre un valor experimental de la pendiente, la cual va a ser una segunda evaluación de la potencia n,
$$n_{\text{exp.}} = b_2. \tag{5.2}$$

7. Tomando un punto de la recta trazada por usted en la gráfica logarítmica, evalúe el valor de a en la anterior ecuación.

8. Complete la Tabla 5.1.

	a	n
teoría	_____ (g/mm^3)	3
Método 1	–	b_1
Método 2		b_2

Tabla 5.1: Comparación de los datos teóricos con los experimentales. Observe: no hay evaluación para el valor de a según el Método 1.

Conclusiones

¿Es o no es cierta la siguiente frase: *Si tenemos dos variables relacionadas a través de una potencia de la variable independiente, para obtener una evaluación experimentalmental de la potencia es equivalente graficar los logaritmos (en caulquier base) de las dos variables a graficar las variables en papel lograrítmico* ?

Capítulo 6

Ideas básicas sobre la medición

6.1. Temas

Física: Determinar longitudes o áreas no parece ser un problema de Física, sino más bien una herramienta para conocer el comportamiento físico de los cuerpos. ¿Qué cree usted al respecto?

Tratamiento de datos: Evaluación de la incertidumbre de una medición. Redondeo de los valores resultantes.

Mediciones: Determinar longitudes y áreas usando unidades diferentes a las definidas por el sistema métrico decimal o por cualquier otro sistema conocido.

6.2. Preguntas

1. La definición original del metro como unidad de longitud fue un resultado de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue la definición original?

2. Según la más reciente versión del Sistema Internacional de unidades (2019) ¿cuál es la definición de metro?

3. Según el mismo sistema, el Sistema Internacional, ¿cuál es la definición de "segundo" como unidad de tiempo?

4. Una de las unidades de peso de más frecuente uso práctico, pero que no está dentro de las unidades científicas es la "arroba". ¿A cuánto es igual en Colombia?

6.3. La teoría

La teoría completa sobre el tema tratado en esta práctica es más bien extensa. Un resumen ha sido ya ofrecido en la Parte 3 sobre Análisis de Datos Experimentales (Secs. 3.1, 3.2 y 3.3). Entonces, volver a leer tales Secciones.

6.4. El experimento

Lo que vamos a hacer a continuación puede ser resumido en los siguientes puntos:

1. Medir el ancho y el largo de una hoja de papel y de la mesa de trabajo usando nuevas unidades.
2. Determinar las incertidumbres de cada cantidad.
3. A partir de estas medidas primarias, determinar el área de la superficie de los dos objetos.
4. Evaluar la incertidumbre en el área a partir de la incertidumbre en las longitudes.

Las nuevas unidades son cintas de papel, suministradas en el laboratorio. Para abreviar, a esta nueva unidad la llamaremos **ul**, para recordar que son **u**nidades de **l**ongitud .

6.4.1. Determinación de longitudes y sus incertidumbres

Determine cuántas veces cabe una **ul** en el ancho de la hoja. Llamaremos a el ancho. A continuación escribiré mi resultado a la izquierda y a la derecha dejaré un espacio para otra medida, para recordarle que usted tiene que medir y anotar sus resultados en su Bitácora. De mi medición resultó 4 ul,...

$$a = 4 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}\,.$$

Seguramente el ancho no es un número entero de veces ul. Debido a que no tenemos definición de fracciones de la unidad, debemos hacer una **apreciación** de la parte fraccionaria. Tal como sucedió con la medición con la regla de la Figura 3.1, p. 22. ¿Cuál es su estimación de tal parte? Supongamos que es aproximadamente la mitad de la unidad. Al escribir el resultado completo quedaría

$$a = 4.5 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}\,.$$

¿Cree que tendría sentido escribir una cifra decimal más? Por ejemplo, tal vez creemos que la fracción es "un poquito más de la mitad". Podríamos tal vez querer escribir

$$a = 4.52 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}\,.$$

Sin embargo no estamos seguros de si la última cifra es 2... tal vez es 3, o 1? Nos damos cuenta que en realidad no tiene sentido *pretender* que conocemos la segunda cifra decimal. Pero de la primera sí estamos seguros. Decimos que el 4 y el 5 son las **cifras significativas** de nuestra medida. Podemos aumentar el número de cifras significativas si subdividimos la cinta. Dividámosla en 10 partes iguales y volvamos a hacer la medición. Ahora podemos estimar la segunda cifra decimal. El resultado es

$$a = 4.53 \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}$$

En cualquier caso la última cifra es siempre determinada por apreciación y no existe **certeza** de que tal es el valor. Es decir, la medición siempre tiene una **incertidumbre**, la cual, para precisar las cosas hasta donde podamos, cuantifica el rango en el cual más probablemente el valor de la medición se encuentra. Adoptaremos la siguiente convención respecto a la incertidumbre:

La incertidumbre es igual a la mitad de la menor división del instrumento.

Por ejemplo, la incertidumbre en el ancho es la mitad de un décimo de la unidad de cinta:

$$\sigma(a) = \frac{1}{2}\frac{1}{10} \text{ ul} = 0.05 \text{ ul}$$

La incertidumbre es parte **muy** importante en la medición. El ancho se escribirá

$$a = 4.53 \text{ ul} \pm 0.05 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul} \pm \qquad \text{ul}$$

Siguiendo el mismo método que usó para medir el ancho, mida el largo de la hoja. Mi resultado aparece de nuevo a la izquierda:

$$\ell = 9.38 \text{ ul} \pm 0.05 \text{ ul} \qquad\qquad \ell = \qquad \text{ul} \pm \qquad \text{ul}$$

6.4.2. Determinación del área y su incertidumbre

Supongamos que estamos interesados en el área de la hoja. Ya sabemos que el área A es el producto del ancho por el largo

$$A = a \times \ell = 4.53 \text{ ul} \times 9.38 \text{ ul} = 42.4914 \text{ ul}^2 .$$

¿Cuál es la incertidumbre en el área? Todo lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la ec. (3.25), p. 30. La aplicación es realmente simple pero es bueno hacerla completa para fijar ideas:

$$\begin{aligned}
\sigma(A) &= \left|\frac{\partial A}{\partial a}\right| \sigma(a) + \left|\frac{\partial A}{\partial \ell}\right| \sigma(\ell) , \\
&= \ell\sigma(a) + a\sigma(\ell) , \\
&= (\ell + a)\sigma(a) \qquad \text{pues } \sigma(\ell) = \sigma(a), \\
&= (11.91 \times 0.05) \text{ ul}^2 , \\
&= 0.5855 \text{ ul}^2 .
\end{aligned}$$

Redondeando, el resultado para el área es

$$A = 42.5 \pm 0.6 \text{ ul}^2 .$$

Y para su hoja, cuál fue el resultado?

Ahora determine el área de la mesa de trabajo con las cintas que se le dan. Anote en el cuaderno de bitácora todas sus mediciones y resultados. Recuerde redondear.

Determine las incertidumbres relativas: ¿Qué porcentaje de su valor son las incertidumbres de cada cantidad (anchos, largos, áreas) que determina?

6.5. Conclusiones

Además de las conclusiones que usted mismo haya obtenido, puede reflexionar sobre los siguientes puntos.

1. El metro, el segundo, el voltio, todas estas cantidades que parecen tener significado absoluto, son el resultado de convenciones, por lo tanto son más o menos arbitrarias.

2. Existen otras convenciones para definir longitudes y distancias, diferentes a las definidas por el sistema métrico decimal, por ejemplo el todavía muy ampliamente usado sistema métrico inglés (pulgada, pie, milla).

   Suponga que medimos los mismos objetos una vez usando las convenciones del sistema métrico decimal y otra el sistema inglés. Si se da la incertidumbre en porcentaje de las longitudes respectivas, estos porcentajes deberían ser iguales o diferentes en cada uno de los dos sistemas métricos?

Capítulo 7

El péndulo simple

7.1. Temas

Física: Lo que dice el título de la experiencia, que sin embargo, lo vamos a ver, no es "simple".

Tratamiento de datos: gráficas en papel milimetrado, linealización, evaluación de la pendiente de una recta y de su incertidumbre.

Mediciones: Usando las técnicas del punto anterior queremos determinar, además de un valor para la aceleración de la gravedad, su incertidumbre.

7.2. Preguntas

1. Las siguientes son medidas de ángulos expresados en grados:

   $$1^\circ,\ 2^\circ,\ 5^\circ,\ 10^\circ,\ 20^\circ,\ 50^\circ,\ 90^\circ,\ 180^\circ$$

   ¿A cuántos radianes equivale cada uno de ellos?

2. Si θ es un ángulo expresado en grados, ¿cuál es la fórmula que lo expresa en radianes?

3. Existe una unidad de aceleración llamada Gal. Averigüe cuál es la aceleración en cm/s^2 correspondiente a 1 Gal.

7.3. La teoría

El péndulo simple está representado en la Fig. 7.1. Péndulo simple comprende un punto de apoyo el cual soporta una cuerda (en nuestro experimento) la cual, en su extremo tiene atado un objeto de cierta masa m. La prueba experimental consiste en alejar la masa del punto de equilibrio un ángulo θ que no sea mayor a 5° y luego soltarla delicadamente. La masa se moverá realizando un movimiento periódico volviendo al punto desde el cual empezó cada cierto tiempo T, al cual llamamos el período el cual depende solamente de la longitud de la cuerda y del valor de la aceleración de la gravedad en el lugar del experimento g,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}. \tag{7.1}$$

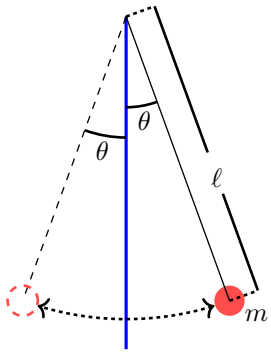


Figura 7.1: Péndulo simple comprende un punto de apoyo el cual soporta una cuerda (en nuestro experimento) la cual, en su extremo tiene atado un objeto de cierta masa m.

7.4. El experimento

Ahora va a determinar **experimentalmente** el comportamiento del período como función de la longitud del péndulo. Esto incluye:

1. Medir los períodos
2. Graficar los períodos como función de la longitud del péndulo.
3. Hacer análisis para obtener la incertidumbre en el valor del período.

7.4.1. Mediciones

1. Ate la cuerda del péndulo de tal manera que mida 35 cm desde el centro de la varilla de soporte hasta el centro de la pesa.

   Mida el tiempo en el cual el péndulo realiza 10 oscilaciones (Ojo: una oscilación es un "viaje completo": ida y vuelta). El período, obviamente, será tal tiempo dividido por 10.

2. El número 10 para las oscilaciones no es un número mágico. Podría también ser, posiblemente, 8 o 12. Pero, ¿por qué no es bueno medir el período de tan sólo una oscilación? ¿Y por qué no es bueno tampoco que sean 100 oscilaciones?

3. Disminuya la distancia de 5 en 5 centímetros y para cada longitud haga la misma determinación del período.

   En su Cuaderno de Bitácora tendrá que llenar una tabla como la Tabla 7.1.

ℓ (cm)	Tiempo (s) (10 oscilaciones)	T (s)
35		
30		
$\cdots$		
15		

Tabla 7.1: Diagrama de la tabla a llenar con los datos experimentales.

4. Haga una gráfica en papel milimetrado de T como función de ℓ (es decir, T en el eje y, ℓ en el eje x) a partir de los datos de la anterior tabla.

   Una vez hecha la gráfica, observe que no es una recta... pero eso usted ya lo sabía!

7.4.2. Análisis de los datos

Deteminación experimental de g

El análisis que hemos aprendido en la Sec. 2.1.1 se refiere a líneas rectas. ¿Cómo obtenemos una recta con los datos tomados para el péndulo? El proceso se llama **linealización**: Retomemos la ecuación (7.1). Si elevamos al cuadrado los términos a derecha e izquierda de la igualdad, obtenemos

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\ell. \tag{7.2}$$

En palabras: el período al cuadrado es directamente proporcional a la longitud del péndulo. Esta es una relación **lineal**, es decir, la representación gráfica de T^2 como función de ℓ es una línea recta. La pendiente de tal recta es la constante de proporcionalidad entre T^2 y ℓ en la anterior ecuación. A la pendiente la llamamos b (de la ecuación de la línea recta $y = a + bx$). Entonces, según la teoría, la pendiente es

$$b = \frac{4\pi^2}{g}. \tag{7.3}$$

1. Haga otra tabla con ℓ y los correspondientes valores de T^2.

2. En otra hoja de papel milimetrado grafique estos datos, T^2 como función de ℓ.

3. En esta gráfica trace *"a ojo"* la línea recta que más cerca pase por cada uno de los puntos y determine su pendiente. Llámela b_{ojo}. En este punto intente hacer una gráfica como la mostrada en la Figura 2.1 de la p. 12.

4. Igualando b_{ojo} y el valor obtenido en la relación (7.3) puede despejar para g. ¿Cuánto obtiene?

Evaluación de la incertidumbre de g

Vamos a usar un método "plausible" para obtener una estimación de la incertidumbre de b, y de tal manera obtener la incertidumbre en g.

1. Calcule la pendiente b para cada par consecutivo de puntos:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{T_2^2 - T_1^2}{\ell_2 - \ell_1} \\ b_2 &= \frac{T_3^2 - T_2^2}{\ell_3 - \ell_2} \\ \cdots &= \cdots \end{aligned}$$

2. Evalúe $\bar{b}$. Supongamos que obtuvo 7 puntos, es decir, tendrá 6 líneas intermedias conectando los puntos consecutivos. Entonces

$$\bar{b} = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + ... + b_6}{6}$$

3. ¿Hasta qué cifra son idénticas $\overline{b}$ y b_{ojo}?: ¿En las unidades, en las décimas, en las centécimas,...?

   ¿Cómo evaluar la incertidumbre de la pendiente? Puesto que tenemos varias determinaciones de la misma pendiente, éste es un caso de "incertidumbre estadística" (el valor de la pendiente tiene un carácter aleatorio). Por lo tanto calcularemos la incertidumbre usando la expresión (Ver ec.(3.10))

$$\sigma(b) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\overline{b} - b_i)^2}.$$

   En resumen, su tabla de datos contendrá cuatro columnas, como en la Tabla 7.2

ℓ_i (cm)	T_i^2 (s^2)	b_i (s^2/cm)	$(\overline{b} - b_i)^2$
35			
30			
...			
5			
		$\overline{b} =$	$\sigma(b) =$

Tabla 7.2: Datos necesarios para calcular la incertidumbre en la pendiente de la gráfica T^2 versus ℓ.

4. Una vez obtenida la incertidumbre en b, ¿cómo se evalúa la incertidumbre de la gravedad, $\sigma(g)$? La respuesta es **por propagación de incertidumbres**. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cuál es el resultado?

7.4.3. El resultado final

1. El resultado experimental para la aceleración en esta experiencia fue:

$$g = g_{\text{ojo}} \pm \sigma(g)$$

2. La Tabla 7.3 da valores de la aceleración de la gravedad en varios lugares de Colombia. Compare el valor de g_{ojo} con el valor reportado en esta tabla, al cual llamaremos g_{IGAC}, para referirnos a la institución que hizo la medición, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Es decir, calcule:

   a) Diferencia porcentual entre las dos:

$$\text{dif}\,\% = \frac{g_{\text{ojo}} - g_{\text{IGAC}}}{g_{\text{IGAC}}} \times 100$$

   b) Cuántas veces es la incertidumbre de su dato comparada con la reportada para g_{IGAC}?

7.5. Conclusiones

Las dos anteriores comparaciones le deberían dar una idea acerca de la precisión de los dos métodos. Uno, el que usted acaba de usar, y dos, el que usaron quienes reportan el dato de g_{IGAC}. Aunque no conocemos el método usado por ellos, ¿qué concluye acerca de la precisión? ¿Puede hacer una afirmación cuantitativa?

ciudad	altura s.n.m. (m)	$g\,(10^{-3}\text{cm/s}^2)$
Bogotá	2 651	$977\,374.668 \pm 0.003$
Manizales	2 126	$977\,538.61 \pm 0.04$
Medellín	2 093	$977\,625.33 \pm 0.04$
Pereira	1 378	$977\,732.73 \pm 0.03$
Palmira	991	$977\,802.44 \pm 0.02$
Villavicencio	460	$977\,842.48 \pm 0.03$
Barrancabermeja	99	$977\,976.1 \pm 0.1$
Cartagena	2	$978\,178.31 \pm 0.03$

Tabla 7.3: Aceleración de la gravedad en algunas ciudades de Colombia. Valores tomados del libro Gravimetría 1998, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, 1998. La altura reportada es sobre el nivel del mar (s.n.m.).

Capítulo 8

Masa unida a un resorte

8.1. Temas

Física: El tema es también llamado "Ley de Hooke".

Tratamiento de datos: Gráficas en papel milimetrado, significado de la pendiente de una recta en papel milimetrado.

Mediciones: Usando las técnicas del punto anterior queremos determinar, además de un valor para la *constante del resorte*, k, su incertidumbre.

8.2. Preguntas

1. Averigüe quién fue Robert Hooke, años en que vivió, actividad científica, etc.
2. Este físico fue contemporáneo de otro más famoso. ¿Quién fue ese otro físico?

8.3. Teoría

8.3.1. La ley de Hooke

Suponga el caso de una masa m atada al extremo de un resorte, tal como es ilustrado en la Figura 8.1(a): cuando la masa se desplaza una distancia x de su punto de equilibrio, la fuerza que el resorte ejerce sobre ella es

$$F = -kx, \tag{8.1}$$

con k la **constante de elasticidad**, la cual depende de las características del material del cual esté hecho el resorte.

8.3.2. El movimiento armónico simple del resorte

La segunda ley de Newton aplicada al movimiento de una masa m que permanece constante y bajo la acción de la fuerza en la ec. (8.1) afirma que la masa m se moverá e un movimiento periódico similar al observado para el pénmdulo simple. En el caso de la masa atada a un resorte el tiempo que toma la masa para completar el viaje desde un punto y volver al mismo, es decir, el período,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{8.2}$$

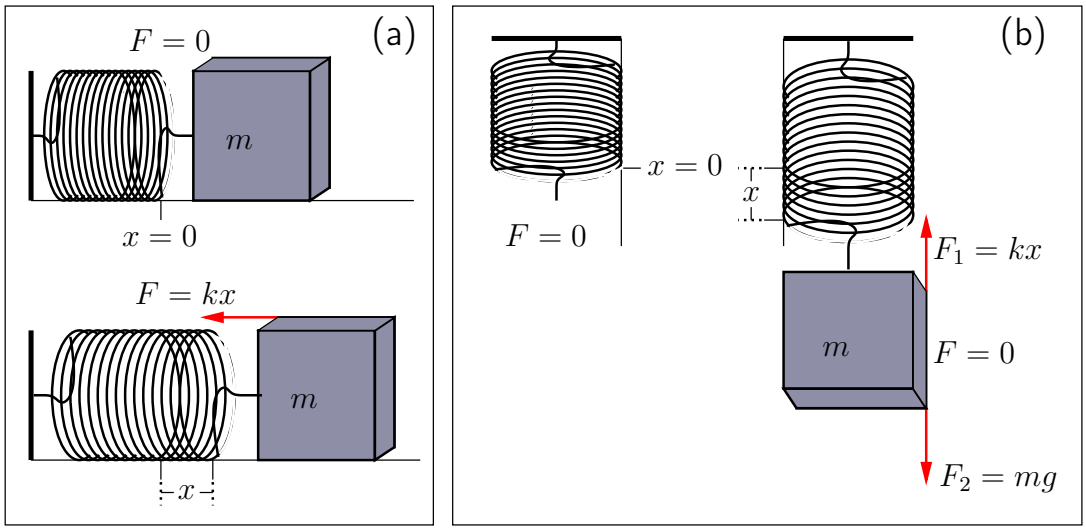


Figura 8.1: Un sencillo sistema oscilante, el resorte, en dos situaciones: (a) Movimiento horizontal: la gravedad no afecta su movimiento; (b) Movimiento vertical: la gravedad modifica la longitud de equilibrio del resorte. En ninguno de los casos consideramos la fricción; en el primero con la superficie sobre la que se mueven resorte y en el segundo la causada por el aire.

8.4. El experimento

Si dispusiéramos de superficies suficientemente lisas para no tener los efectos de la fricción, podríamos hacer la experiencia como está indicado en la Figura 8.1(a). Puesto que no es así, lo hacemos como está indicado en la Figura 8.1(b): Determine el punto de equilibrio del resorte sin la masa.

8.4.1. Primera parte: Análisis dinámico (fuerzas)

Si cuelga cierta masa del resorte, cuando estén la masa y el resorte en reposo, el resorte se habrá estirado hasta una posición en la que la fuerza de la gravedad y la fuerza del resorte se igualan, tal como se muestra en la Fig. 8.1(b). Esta es una forma ingeniosa de saber cuál es la fuerza que ejerce el resorte cuando se estiró x. (¿Cómo lo podría hacer si el resorte estuviera sobre una superficie horizontal?)

1. Variando la masa m (sin exagerar, es decir usando masas suficientemente pequeñas tales que no causen una deformación permanente en el resorte) reproduzca la situación de equilibrio mostrada en la Fig. 8.1(b) y haga una tabla relacionando m y x. En la práctica, para variar la masa, va a recibir argollas que puede colgar del resorte.

2. Determine k a partir del ajuste de los datos de F versus x. Por supuesto primero debería calcular la fuerza F en la tabla que hizo en el anterior punto.

3. Determine la incertidumbre de k. Use el método de las pendientes entre puntos consecutivos (tal como hizo en la anterior experiencia sobre el péndulo).

8.4.2. Segunda parte: análisis del movimiento armónico

Ahora no le va a interesar que el resorte esté en reposo. Lo que va a hacer es colgar las masas y cada vez ponerlo en movimiento oscilatorio estirando suavemente el resorte hacia abajo y luego

soltándolo.

1. Determine el período T de la oscilación para las diferentes masas de la primera parte. Puede determinar el tiempo que emplea la masa para hacer, digamos, 10 o 20 oscilaciones. Haga una tabla relacionando la masa y los períodos resultantes.

2. Agregue a la tabla que ya hizo, una columna con T^2. Haga la correspondiente gráfica T^2 versus m en papel milimetrado.

3. Determine su pendiente.

4. Determine k a partir de la anterior pendiente. Esta vez no determine la incertidumbre.

Al final tiene dos diferentes valores experimentales de k. Compárelos. Cuál es la diferencia porcentual entre ellos?

8.5. Conclusiones

Agregue a sus propias conclusiones un comentario a la siguiente afirmación:

Puesto que los datos experimentales no se hallan sobre una línea recta en la gráfica de la fuerza F versus x, concluimos que la ley de Hooke no se cumple. Esta conclusión está basada en que la ley de Hooke afirma que para cada estiramiento, la razón entre las magnitudes de la fuerza y el estiramiento es el mismo valor,

$$\frac{|F|}{|x|} = k.$$

pero esto no es lo observado en la experiencia. Lo observado en la experiencia es que para cada par de valores experimentales (F, x), su razón da un valor diferente.

Capítulo 9

Movimiento en una dimensión

9.1. Temas

Física: En realidad el estudio del movimiento unidimensional es más sencillo que el del péndulo. No importa, lo vemos ahora.

Tratamiento de datos: Evaluación de derivadas de funciones a partir de datos experimentales. Éste no es un tema particular de esta Experiencia, especialmente en Ingeniería es comúnmente usado un método relacionado llamado "Método de Elementos Finitos".

Mediciones: Estimar la velocidad instantánea como función del tiempo de un objeto en movimiento acelerado. Calibración de instrumentos que miden tiempo.

9.2. Preguntas

Cuál es la característica del movimiento de un objeto en los siguientes casos.

1. Sobre el cual no actúan fuerzas.
2. Sobre el cual actúa una fuerza constante. ¿Cómo se le llama a este movimiento?
3. A un objeto en movimiento se le determina su distancia en tres puntos **cada segundo** resultando la siguiente tabla.

punto	x (cm)	v (cm/s)	a (cm/s^2)
1	0.0		
2	6.7		
3	26.8		

   a) Determine la velocidad, v, y la aceleración, a, del objeto en todos los puntos que pueda.

   b) Anote los valores en el cuaderno de bitácora y llene allí la tabla.

9.3. La teoría

Usando las herramientas del cálculo diferencial la descripción del movimiento unidimensional es bastante sencilla: si el espacio recorrido por un objeto como función del tiempo es descrito por cierta

ecuación $e(t)$, la manera de encontrar la velocidad es derivando, y a su vez, para encontrar la aceleración lo que hay que hacer es volver a derivar,

$$v = \frac{de}{dt}, \qquad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2e}{dt^2}\,. \tag{9.1}$$

¡Eso es todo lo que hay que saber y podríamos cerrar acá la sección sobre teoría para esta experiencia!

En el caso experimental el problema es diferente. Usualmente no se tiene la relación analítica entre e y t, sino que a menudo, precisamente, hay que hallarla, y luego encontrar la velocidad y la aceleración. Lo único que tenemos son datos que relacionan e y t. ¿Y cómo hacemos para calcular la derivada a datos? Usando la idea original de derivada respecto a la variable x de la función f:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta f, \Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}. \tag{9.2}$$

Esta igualdad afirma que la derivada no es más que una razón entre dos números, con una adición un poquito abstracta, la razón se convierte en la derivada cuando esos números son muy pequeños. La idea está expuesta en la Figura 3.5 en la p. 29. En el laboratorio, el proceso de hacer el límite que aparece en la ec. (9.2) es imposible, pero vamos a ver a continuación, que ciertos métodos experimentales permiten **evaluar** lo que llamamos la

$$\text{velocidad instantánea } \equiv v(t) = \frac{de}{dt} = \lim_{\Delta e, \Delta t \to 0} \frac{\Delta e}{\Delta t}\,, \tag{9.3}$$

a través de observaciones de la

$$\text{velocidad promedio } \equiv \bar{v} = \frac{\Delta e}{\Delta t}. \tag{9.4}$$

En esta última definición Δe y Δt son cantidades finitas, es decir tienen una magnitud que no necesariamente es pequeña.

Vamos a estudiar un ejemplo. Existen competencias para autos deportivos en los que el automóvil arranca desde el reposo con una gran aceleración y trata de obtener la velocidad máxima en, digamos 10 km, recorriéndolos en línea recta. Las velocidades que alcanzan son tan altas que el sistema de frenos incluye un paracaidas. Supongamos que para estudiar el movimiento de esos autos colocamos sensores (por ejemplo fotoceldas que al pasar el auto por cierto punto son apagadas junto con el reloj que cronometra) a lo largo de su recorrido. Comenzamos con dos sensores, uno en el punto de inicio y otro al final del primer kilómetro, es decir tomamos $n = 2$ parejas de datos: el del instante de la partida $(e = 0, t = t_0)$ y el del arribo $(e = 1000\ \mathsf{m}, t = t_1)$. Con ellos podemos calcular la velocidad promedio

$$\bar{v} = \frac{e_1 - e_0}{t_1 - t_0} = \frac{1000\ \mathsf{m}}{12.4\ \mathsf{s}} = 80.6\,\frac{\mathsf{m}}{\mathsf{s}}.$$

¿Qué podemos decir respecto a la aceleración? Para determinar aceleración necesitamos saber en cuánto cambia la velocidad en dos instantes de tiempo diferentes. Pero por ahora sólo conocemos un dato de velocidad. Esta es la razón por la cual el panel correspondiente a la aceleración como función del tiempo en la Fig. 9.1 está vacío, mientras que para el espacio e tenemos dos puntos y uno para la velocidad promedio, $\bar{v}$.

Podemos mejorar nuestro conocimiento de la evolución de la velocidad y de la aceleración colocando más sensores a lo largo del recorrido. Podemos entonces calcular las velocidades y aceleraciones promedio para cada intervalo.

$$\bar{v}_i = \frac{e_i - e_{i-1}}{t_i - t_{1-1}}, \qquad \bar{a}_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{t_i - t_{1-1}}. \tag{9.5}$$

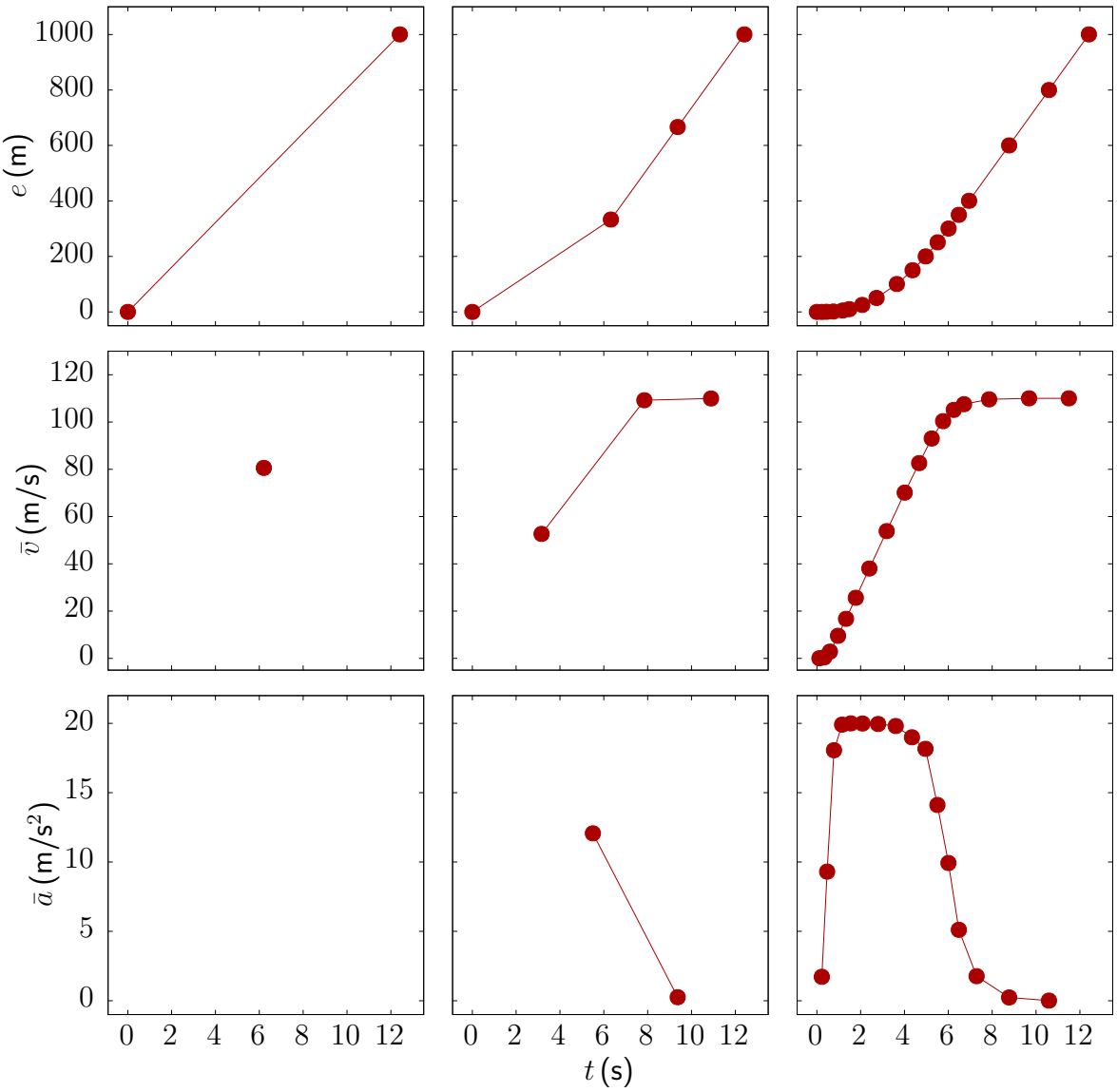


Figura 9.1: Análisis del movimiento de un carro de carreras usando 2, 4 y 18 parejas de datos. Los datos experimentales son las distancias recorridas e_i y los respectivos tiempos t_i. Velocidades y aceleraciones fueron deducidas usando las igualdades (9.5) y (9.6). Las líneas que unen los puntos están trazadas para ayudar la vista a apreciar la tendencia.

Con un detalle experimental importante, los valores promedio están graficados en un valor de tiempo que es el promedio del inicial y el final de cada intervalo,

$$\bar{t}_i = \frac{t_i + t_{i-1}}{2}\,. \tag{9.6}$$

En la Figura 9.1 está representado lo que obtenemos sucesivamente cuando usamos $n = 2,\ 4,\ 18$ sensores. Las siguientes observaciones son importantes para entender el proceso experimental:

1. Ya lo habíamos observado: con dos puntos solamente podemos calcular la velocidad promedio y por esta razón el cuadro correspondiente a $\bar{a}$ (inferior izquierdo) en la Figura 9.1 está vacío. Sin

embargo, !esto no quiere decir que afirmemos que la aceleración sea nula, es decir que afirmemos que el movimiento es uniformemente acelerado! Lo que quiere decir es que no tenemos datos para la aceleración.

2. El mismo hecho del punto anterior, hace que en las figuras correspondientes a $n = 4$ haya 3 puntos en la gráfica de velocidad y 2 puntos en la de aceleración. Lo correspondiente sucede para $n = 18$.

3. Intentemos un análisis del movimiento de la Figura 9.1:

   a) $n = 2$ nos da una información muy pobre del movimiento.

   b) $n = 4$ mejora la información: la velocidad parece aumentar y luego estabilizarse en aproximadamente 110 m/s. Respecto a la aceleración solamente podemos afirmar que parece decrecer desde algún valor.

   c) $n = 18$ produce una información bastante completa del movimiento. Para mejorar la información obtenida, hemos aumentado el número de puntos en los segundos iniciales, cuando la aceleración varía más rápido. Verificamos lo concluido con $n = 4$ respecto a la velocidad. Respecto a la aceleración, observamos que su variación es más compleja: aumenta rápidamente hasta estabilizarse por cerca de 3 segundos en un cambio de velocidad de 20 (cm/s)/s y luego disminuir más despacio de lo que aumentó, hasta aceleración nula.

   El tipo de análisis mostrado hasta este punto es típico en Ingeniería y en Ciencias. En el caso del carro de carreras, los científicos e ingenieros pueden ahora tomar las figuras con $n = 18$ y empezar a pensar la razón del comportamiento de la aceleración y su relación con la adherencia de las llantas en el segundo inicial, ¿es demasiada la potencia dada por el motor en esos instantes? ¿Por qué el valor máximo de la aceleración es el obtenido? ¿Qué relación existe con los problemas aerodinámicos, es decir, cuál es la aceleración negativa producida por el aire? Etcétera.

   Una nota final de relación entre los datos de la Figura 9.1 y el mundo real: ¿Cómo podemos relacionarlos con lo que conocemos? Una ayuda: La velocidad máxima de un carro de Fórmula 1 es de aproximadamente 360 km/h. Esta velocidad equivale a

$$\frac{360 \times 1000 \text{ m}}{60 \times 60 \text{ s}} = \frac{360\,000}{3600} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 100 \frac{\text{m}}{\text{s}} .$$

Es decir, el carro que analizamos en la Fig. 9.1 alcanza una velocidad más alta que 360 km/h! ¿Cuál es el valor de esa velocidad en km/h?

9.4. El experimento

9.4.1. El instrumental

Mire primero la Figura 9.2 para que entienda la siguiente lista de lo que usted recibirá:

1. Un motor eléctrico para accionar el tambor rotante que no es otra cosa que un timbre.

2. El soporte, junto con un sujetador de las hojillas de papel carbón.

3. Cintas de papel.

4. Carrito

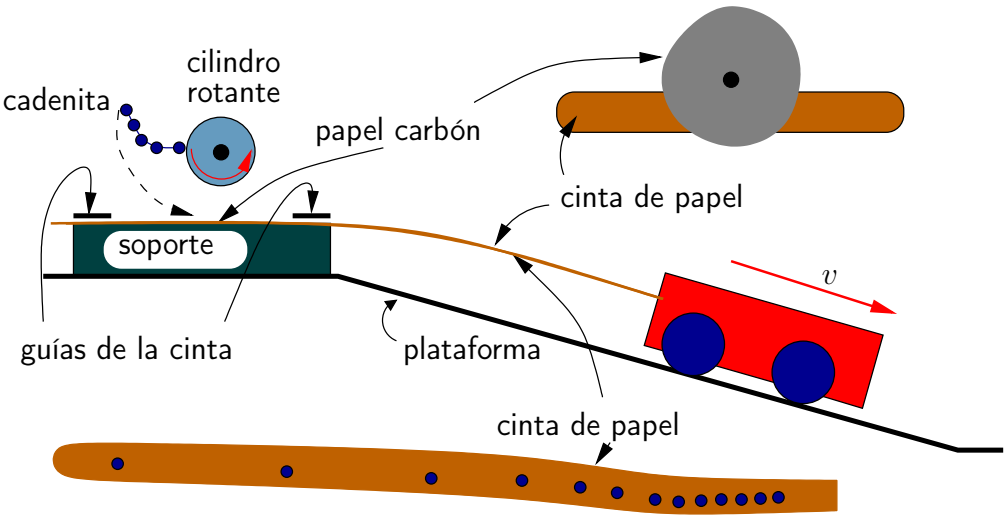


Figura 9.2: De los elementos indicados en el precedimiento, el único que no aparece en esta figura es el papel carbón, aunque se indica dónde ubicarlo. La figura de la parte inferior da una idea de cómo deberían aparecer las manchas sobre la cinta después que el carrito ha descendido la rampa.

5. Plataforma.

Disponga estos elementos de la manera como aparece en la Figura 9.2.

Cuando el carrito se mueve hacia la derecha, va halando una cinta de papel que es hecha pasar por entre el papel carbón y el soporte. El tambor rotante, girando a frecuencia constante, arrastra una cadenita que golpea a intervalos de tiempo fijo la superficie limpia del papel carbón. El lado con tinta del papel carbón deja entonces una mancha sobre la cinta de papel. Cuando la velocidad del movimiento del carrito es baja, las manchas consecutivas están espaciadas a pequeñas distancias. Las distancias entre puntos consecutivos crecen a medida que la velocidad del carrito aumenta cuando éste desciende por la rampa.

9.4.2. Procedimiento

Antes de empezar a hacer mediciones, ensaye sin atar la cinta de papel al carrito. Simplemente hálela con la mano, no muy rápido, para verificar que el sistema de cadenita y papel carbón funciona adecuadamente y produce manchas distinguibles sobre la cinta.

Una vez haya hecho esta verificación, tome un trozo de cinta tan largo como para que pueda registrar el movimiento completo del carrito. Ate la cinta al carrito y déjelo descender con el tambor operando. La cinta debería adquirir un aspecto como el de la mostrada en la parte inferior de la Figura 9.2.

Ahora vaya contestando las preguntas anotadas a continuación. Se dará cuenta que son bastante simples. Son tan sólo para invitarlo o invitarla a pensar sobre el movimiento!

1. Por qué en el extremo de la cinta correspondiente al inicio del movimiento los puntos se encuentran muy cercanos entre sí, mientras que en el extremo opuesto están alejados?

2. Puede determinar la velocidad promedio del carrito entre cada dos puntos? Qué dato le falta para esa determinación?

   Por supuesto ya se dió cuenta, pero el siguiente hecho es importante resaltarlo: **el tiempo transcurrido entre dos manchas en la cinta es el mismo, aunque las distancias entre**

ellas sea diferente. La razón es sencilla: aunque no sabemos cuánto es, el período de rotación del tambor no varía. Aunque no sepamos cuál es ese tiempo en nuestras unidades usuales (segundos) vamos a usar aquel tiempo *desconocido* como nuestra unidad de medida del tiempo. Algo similar a lo que hicimos con las unidades de longitud en la Experiencia 6. Llamaremos a las nuevas unidades de tiempo **ut**.

Ahora,

a) Haga una tabla de distancia (en centímetros) *versus* tiempo (en uts) para una de las cintas con los registros más claros que haya logrado. Haga la correspondiente gráfica.

b) A partir de la anterior tabla evalúe la velocidad "instantánea" en cada intervalo. Haga la correspondiente gráfica.

c) A partir de la anterior tabla evalúe la aceleración "instantánea" en cada intervalo. Haga la correspondiente gráfica.

d) Dé un valor y su incertidumbre para la aceleración promedia sobre todo el recorrido.

Por ahora sus velocidades están dadas en cm/ut y su aceleración en cm/(ut)^2. Aunque en estas cantidades no aparecen los segundos, usted puede caracterizar el movimiento del carrito como para contestar la pregunta en el punto siguiente.

3. ¿Cómo se le llama en física al tipo de movimiento que observó? Respuesta en dos palabras.

4. La siguiente pregunta en cambio, no es de respuesta inmediata:

   ¿Cómo puede determinar las velocidades en cm/s?

   Claro, si conociera el período del movimiento del tambor, tal tiempo sería igual en segundos a una ut. Pero no lo sabe. ¿Tiene otra forma de averiguar, aunque sea aproximadamente, a cuántos segundos equivale 1 ut?

   Hay por lo menos una manera: Con un cronómetro (o con su reloj, si le parece suficientemente preciso) determine el tiempo del movimiento del carrito desde el momento de la primera hasta el de la última impresión sobre la cinta.

5. ¿Qué tiene que hacer ahora para completar la siguiente igualdad?

$$1\,\textbf{ut} = _____ \text{ segundos} \tag{9.7}$$

   La determinación no es terriblemente precisa, pero le permite tener una idea bastante cercana de las velocidades en las unidades que conoce.

   Una vez haya "calibrado" el movimiento del tambor, convierta sus tablas a cm/s.

Ojo: Antes de salir del laboratorio debe haber hecho en el cuaderno de bitácora, por lo menos las gráficas de espacio, velocidad y aceleración en función del tiempo en uts. Por supuesto, también debe haber completado la igualdad (9.7).

9.5. Conclusiones

Además de las conclusiones propias, examine las siguientes cuestiones para buscar conclusiones.

1. Los datos de la aceleración deberían variar poco alrededor de su valor promedio. Es decir la aceleración como función del tiempo debería ser constante. ¿Lo observa en sus datos? Sí así es, ¿qué puede concluir? Si no parece constante, por ejemplo porque al comienzo los valores son bastante mayores que al final, ¿qué podría concluir?

2. Si el carrito rodara sin fricción, su aceleración debería ser $g \operatorname{sen} \theta$ con θ el ángulo entre la superficie (horizontal) de la mesa y la plataforma, pero seguramente es menor que tal valor.

Capítulo 10

Movimiento en dos dimensiones

10.1. Temas

Física: En realidad ya estudiamos el movimiento de un objeto que se mueve en dos dimensiones: el péndulo simple! Sin embargo, puesto que para describir su movimiento sólo necesitamos de una variable, el ángulo θ (mientras que el ángulo sea pequeño), no lo consideramos como de dos dimensiones. En la descripción del movimiento de una esfera "cayendo en curva" sí vamos a necesitar de dos variable, de las dos coordenadas cartesianas x, y.

Mediciones: Determinar las coordenadas (x, y) de un objeto en movimiento bi-dimensional.

Tratamiento de datos: Más propagación de incertidumbres...! :)

Aplicar las fórmulas de la desviación estándar $\sigma_{\text{est}}(x)$. Revise la Sección 3.2.2, p. 22, en especial el origen y aplicación de las ecs. (3.10) y (3.11), la cual vamos a re-escribir en téminos de coordenadas x,

$$\sigma_{\text{est}}(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (\bar{x} - x_i)^2}, \tag{3.11}$$

y de la propagación de incertidumbres tanto de escala, ec. (3.25) como estadística, ec. (3.26).

10.2. Preguntas

Examine la Figura 10.1 la cual le muestra el significado de las variables y constantes usadas a continuación.

Use el sistema de coordenadas (x, y) tal como se muestra en la Figura 10.1: el origen $(x, y) = (0, 0)$ está definido por el punto extremo de la rampa en el que la esfera inicia su trayectoria libre. x crece hacia la derecha, y crece hacia abajo (ojo!, y es positivo por debajo de la rampa!). Respecto al tiempo, $t = 0$ en el instante en el que la esfera abandona la rampa.

1. ¿Cuál es la expresión matemática que relaciona x, v_0 y t (tiempo)?
2. ¿Cuál es la expresión matemática que relaciona y y t?
3. Con las expresiones que obtuvo en el punto anterior despeje el tiempo en la primera y reemplácelo en la segunda. Obtenga así una relación que diga cuánto vale y como función de x.

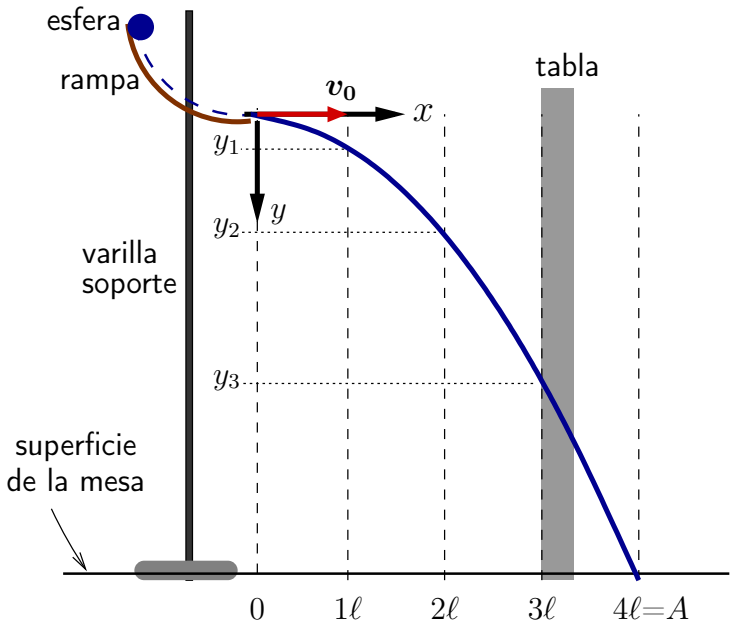


Figura 10.1: La esfera, después de rodar a lo largo de la rampa se moverá en una trayectoria parabólica. Si interponemos una tabla en su trayectoria, podremos registrar la coordenada y para el x elegido. $\boldsymbol{v}_0$ es la velocidad de la esfera en el momento que abandona la rampa.

4. En la Figura 10.1 la distancia desde el punto 0 a la cual la esfera cae sobre la superficie de la mesa ha sido dividida en cuatro partes. La distancia entre cada dos puntos así determinados es ℓ. Por ahora no importa cuál es su longitud real en centímetros!

   Exprese la distancia recorrida en la dirección y para los cuatro puntos a lo largo de x. Déjelo expresado en términos de v_0 y ℓ y anote sus respuestas en el Cuaderno de Bitácora en la manera como aparece en la Tabla 10.1.

   Ayuda: usted sabe cuánto tiempo le toma a la esfera para recorrer desde $x = 0$ hasta $x = \ell$ si su velocidad en la dirección x, v_0 es constante. Es el mismo tiempo que le toma para recorrer desde $x = \ell$ hasta $x = 2\ell$, y de 2ℓ a 3ℓ... Mientras esto sucede en x, ¿qué sucede en y? Sus respuestan van en los cajones respectivos de la Tabla 10.1

x	0	$1\,\ell$	$2\,\ell$	$3\,\ell$	$4\,\ell$
y	0				

Tabla 10.1: Valor de y en cada uno de los puntos x. Observe: la unidad de x es ℓ.

Si tomáramos la distancia recorrida verticalmente hasta el punto 1 como la unidad de longitud, llamémosla y_1

$$y_1 = y(1\ell), \tag{10.1}$$

¿cuántas veces son ésta distancia las distancias y_2, y_3 y y_4? Es decir, debe calcular las razones

$$y_i = \frac{y(i\,\ell)(\mathsf{cm})}{y(1\,\ell)(\mathsf{cm})}, \qquad i = 1,\ 2,\ 3.$$

Anótelo en su Cuaderno, como está mostrado en la Tabla 10.2.

x	0	$1\,\ell$	$2\,\ell$	$3\,\ell$	$4\,\ell$
$y\,(y_1)$	0	1			

Tabla 10.2: Lo mismo que en la Tabla 10.1 pero ahora la unidad de y es la distancia y_1.

10.3. La teoría

La teoría necesaria para la realización de esta práctica es realmente sencilla. Podemos resumirla en dos puntos:

1. Movimiento en el eje x (horizontal): movimiento a velocidad constante.

2. Movimiento en el eje y (vertical): movimiento uniformemente acelerado.

Estos dos temas son tratados en la educación secundaria. El resumen, y lo útil para la experiencia está sintetizado en las respuestas a las preguntas de la Sección anterior.

10.4. El experimento

10.4.1. Procedimiento

La idea es que investigue experimentalmente las relaciones que usted obtuvo en las respuestas a las preguntas, las cuales están resumidas en la Tabla 10.2.

1. Puesto que en seguida va a lanzar la esfera a lo largo de la rampa intentando que la velocidad $\boldsymbol{v}_0$ con la que esta sale sólo tenga componente horizontal, verifique que la parte baja de la rampa tenga una curvatura tal que cuando la esfera se acerca a $x = 0$, el movimiento de ésta sea horizontal. Si esto no se verifica, seguramente va a incluir un error sistemático en el experimento.

2. Primero va a determinar cuál es el alcance, es decir la distancia A a la cual la esfera cae sobre la mesa luego que aquella desciende por la rampa. Revise el significado práctico de A en la Fig. 10.1.

   Haga un par de lanzamientos de ensayo para darse cuenta del punto aproximado en el que la esfera cae. Luego extienda el papel blanco junto con el papel carbón de tal manera que luego pueda determinar A por la mancha que la impresión de la esfera sobre el papel carbón produce sobre el papel blanco. Haga cinco lanzamientos. Anote los cinco valores del alcance y obtenga el valor medio. La cuarta parte de tal valor es

$$\begin{aligned} \ell =& \frac{1}{4}\bar{A} \\ =& \frac{1}{4}\left(\frac{1}{5}(A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5)\right). \end{aligned} \tag{10.2}$$

3. Coloque la tabla en posición vertical sucesivamente en los puntos 1ℓ, 2ℓ, 3ℓ, 4ℓ. Cada vez determine $y(x)$ dejando caer la esfera a lo largo de la rampa y obteniendo la posición de colisión sobre la tabla con la combinación de papel blanco y carbón. Haga cinco mediciones de $y(x)$ para cada punto.

10.4.2. Análisis

1. ¿Qué cantidades tienen incertidumbre?

   a) A. El valor de A es un promedio. Determine su desviación estándar.

   b) ℓ: Propague la incertidumbre de A a la incertidumbre de ℓ. Es decir, si $\sigma(A)$ es la incertidumbre de A, ¿cuánto es $\sigma(\ell)$ sabiendo que la relación entre las dos cantidades está dada por la ec. (10.2)?

   c) $y(1\,\ell)$, $y(2\,\ell)$, $y(3\,\ell)$, $y(4\,\ell)$: Cada valor es el resultado de un promedio. Determine la desviación estándar para cada una.

2. Construya una tabla similar a la Tabla 10.3 con los datos experimentales. Esto quiere decir que las unidades de y son los centímetros y no un número de veces ℓ. Incluya en la tabla, claramente, el valor de ℓ. Incluya también los valores de las incertidumbres de cada medición.

$\ell =$ ___ $\pm$ ___ cm				
$x\,(\ell)$	1	2	3	4
$y\,$(cm)	___ $\pm$ ___	___ $\pm$ ___	___ $\pm$ ___	___ $\pm$ ___

Tabla 10.3: Observe: la unidad de x es ℓ; la de y es el centímetro.

3. Construya una Tabla similar a la 10.2 pero ahora con los datos experimentales, ¡con incertidumbres! Si tiene dudas examine primero el siguiente punto. La tabla resultante va a ser similar a la Tabla 10.4.

$x\,(\ell)$	1	2	3	4
$y\,(y_1)$	1	$y_2 \pm \sigma(y_2)$	$y_3 \pm \sigma(y_3)$	$y_4 \pm \sigma(y_4)$

Tabla 10.4: Lo mismo que en la Tabla 10.3 pero ahora la unidad de y es la distancia y_1.

4. Para obtener los valores experimentales de $y(x)$ en unidades de y_1 tendrá que usar los valores anotados en la Tabla 10.3 y calcular las razones

$$y_i = \frac{y(i\,\ell)(\text{cm})}{y(1\,\ell)(\text{cm})}, \qquad i = 1,\ 2,\ 3.$$

   Por lo tanto, puesto que las cantidades que aparecen tanto en el numerador como en el denominador tienen incertidumbres experimentales, cada y_i tendrá también su incertidumbre. Escriba explícitamente cómo la calcula,

$$\sigma(y_i) = \tag{10.3}$$

   Ahora use la igualdad que haya obtenido en la ec. (10.3) y escriba en su Cuaderno de Bitácora explícitamente el cálculo completo de la incertidumbre de uno de los valores y_i.

5. Una última tabla: Siga el modelo de la Tabla 10.5. El objetivo de esta es muy sencillo pero muy importante: es simplemente para visualizar los resultados y poder comparar lo que dice la teoría con lo que resultó en el experimento.

$x\,(\ell)$	2	3	4
$y\,(y_1)$ (teoría)			
$y\,(y_1)$ (experimento)	$y_2 \pm \sigma(y_2)$	$y_3 \pm \sigma(y_3)$	$y_4 \pm \sigma(y_4)$

Tabla 10.5: Comparación teoría-experimento. Observe que las cantidades en esta tabla ya las tiene calculadas: $y\,(y_1)$(teoría) en la Tabla 10.2 y $y\,(y_1)$(experimento) en la Tabla 10.4.

6. Puede ser interesante examinar en cuánto se diferencian los valores medios experimentales de los teóricos. Calcule la diferencia porcentual de la siguiente manera:

$$\left| \frac{y_{i\,\text{teoría}} - y_{i\,\text{exper.}}}{y_{i\,\text{teoría}}} \right| \times 100$$

y anótela como está mostrado en la Tabla 10.6.

$x\,(\ell)$	2	3	4
diferencia (%)			

Tabla 10.6: Diferencia porcentual entre valores esperados teóricamente y resultados experimentales.

10.5. Conclusiones

Al examinar las Tablas 10.5 y 10.6 puede observar algo que sea digno de anotarse? Por ejemplo:

- ¿En qué caso es la incertidumbre más grande? ¿Para x grandes, o pequeños?
- ¿En qué caso es la diferencia porcentual más grande?
- ¿Cuál podría ser la explicación a los dos puntos anteriores?
- ¿Alguna otra pregunta cuya respuesta pueda ser útil?

Capítulo 11

Choque en dos dimensiones

11.1. Temas

Física: Leyes de consevación:

- Conservación del momento lineal.
- Conservación de la energía cinética.

Mediciones: Determinación de velocidades sin conocer el tiempo que dura el movimiento, a partir solamente de longitudes.

11.2. Preguntas

1. La definición de colisión inelástica: no se conserva la energía cinética. En estas colisiones, ¿se conserva la cantidad de movimiento lineal?
2. Lanzamos un pedazo de plastilina contra una pared. La plastilina queda pegada a la pared. ¿Qué tipo de colisión es ésta? ¿Elástica? ¿Inelástica?
3. Hasta hace unas décadas los carros tenían un diseño que incluía elementos rígidos, la carrocería, el chasis, etc. Hoy en día son diseñados en el estilo opuesto. Hoy en día, dependiendo de la velocidad a la que suceda la colisión, la carrocería puede resultar completamente destruida. Discuta este tema en término de colisiones elásticas, colisiones inelásticas y la seguridad del ocupante del carro. Escriba un resumen sobre el porqué del diseño actual de los carros de no más de cinco renglones en su Cuaderno de Bitácora.

11.3. La teoría

11.3.1. Conservación del momento lineal

En el choque representado en la Figura 11.1 (revísela cuidadosamente y tome de ella el significado de los símbolos), la ley de la conservación del momentum lineal afirma que

$$m_1\boldsymbol{v}_0 = m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2.$$

Si nos concentramos en la relación entre las velocidades,

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{v}_1 + \frac{m_2}{m_1}\boldsymbol{v}_2. \tag{11.1}$$

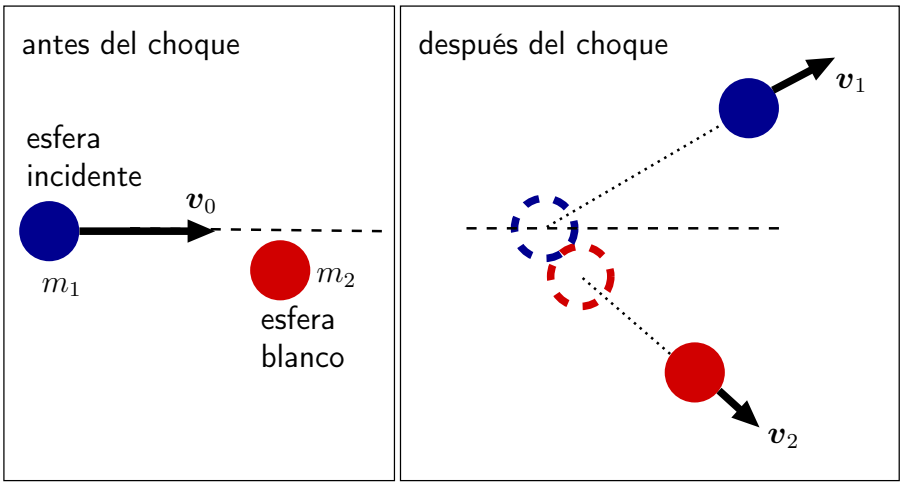


Figura 11.1: La esfera incidente tiene masa m_1, la esfera blanco, inicialmente en reposo, tiene masa m_2. $\boldsymbol{v}_0$ es la velocidad de la esfera incidente antes del choque; $\boldsymbol{v}_1$ y $\boldsymbol{v}_2$ son las velocidades de la esfera incidente y blanco respectivamente, después del choque.

Observe que ésta es una relación entre **vectores**. Para entender mejor el significado de la anterior igualdad la vamos a estudiar a continuación en dos casos.

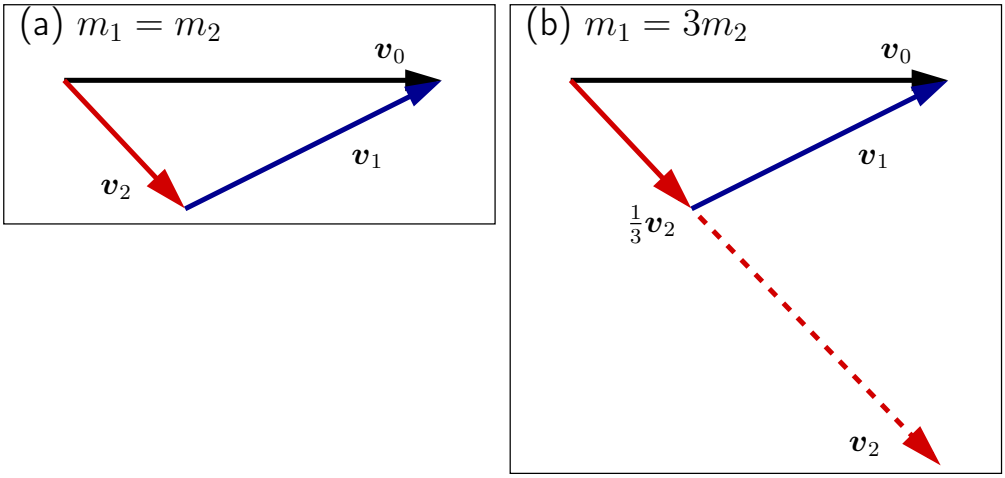


Figura 11.2: (a) Cuando las masas son iguales la suma de los vectores velocidad finales es igual al vector de velocidad inicial. (b) En el caso $m_1 = 3m_2$, la igualdad sigue siendo cierta pero con un tercio de la velocidad final de la masa blanco.

(a) Las masas de las esferas son iguales: $m_1 = m_2$. En este caso la anterior relación es muy sencilla:

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 \tag{11.2}$$

Ver Figura 11.2(a).

(b) La masa de la esfera incidente es tres veces la masa de la otra: $m_1 = 3m_2$:

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{v}_1 + \frac{1}{3}\boldsymbol{v}_2$$

Ver Figura 11.2(b).

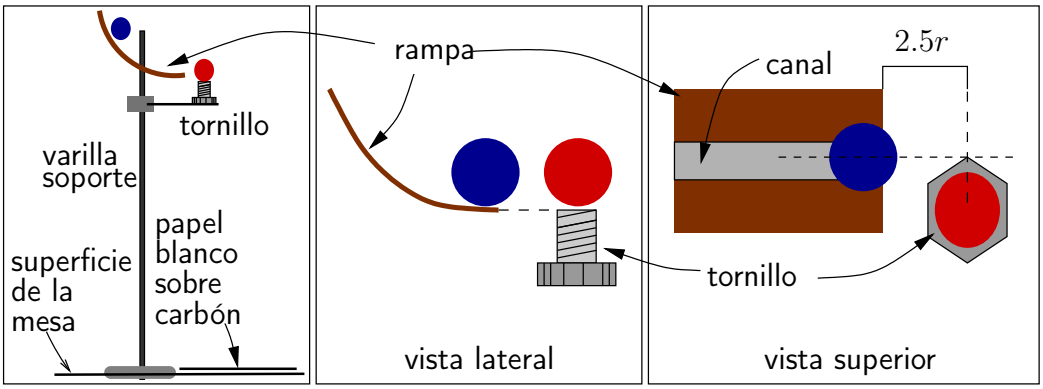


Figura 11.3: Los siguientes tres puntos en las condiciones geométricas del arreglo están sugeridos en las figuras: 1) La altura de la salida de la rampa y la de la parte superior del tornillo que soporta la esfera blanco es la misma. 2) La esfera blanco no está **justo en frente** del canal, sino *un poquito al lado*. 3) La distancia entre el borde de la rampa y el centro de la esfera blanco (punto medio del tornillo) es un poco más grande que el diámetro de la esfera incidente (su radio es r). 4) La última condición no tiene que ver con la geometría: el tornillo está asegurado firmemente para poder repetir el choque bajo las mismas condiciones.

Si en un experimento dado obtuviéramos la magnitud de las velocidades y determináramos las direcciones en que las esferas se mueven, podríamos hacer gráficos vectoriales como los mostrados en la Figura 11.2. Es lo que vamos a intentar en el experimento.

11.3.2. Conservación de la energía cinética

Si el choque es elástico, la energía cinética se conserva, es decir:

$$\frac{1}{2}m_1v_0^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

y el valor particular de las masas en cada uno de los dos casos anteriores producen que

(a) $m_1 = m_2$

$$v_0^2 = v_1^2 + v_2^2 \tag{11.3}$$

(b) $m_1 = 3m_2$

$$v_0^2 = v_1^2 + \frac{m_2}{m_1}v_2^2 \tag{11.4}$$

Ahora vamos a examinar experimentalmente las relaciones de conservación del momento lineal y de la energía cinética.

11.4. El experimento

11.4.1. Procedimiento

Para proporcionar una velocidad fija a la esfera incidente usamos el mismo instrumento que en la Experiencia 10: una rampa. El arreglo es similar al de la Figura 10.1. La esfera blanco la colocamos casi en frente de la salida de la rampa. Las demás condiciones geométricas están explicadas en la descripción de la Figura 11.3.

La colisión, dibujada idealmente en la Figura 11.1 es realizada experimentalmente según el arreglo esquematizado en la Figura 11.3, obligando a la esfera incidente a descender por la rampa y estrellarse con la esfera blanco. Luego del choque ambas esferas se mueven con velocidad constante (la vamos a determinar) en dirección horizontal y con velocidad creciente en dirección vertical hacia abajo. El objetivo de la experiencia es la comparación de las tres velocidades horizontales: inicial de la esfera incidente y final de ambas esferas.

Para determinar las velocidades vamos a usar un hecho que ya ha sido usado en las experiencias previas: en la caida libre de las esferas, su desplazamiento horizontal es proporcional a la velocidad inicial. Esto es así, porque independientemente del valor de la velocidad inicial en la dirección horizontal, el tiempo empleado por cada esfera para llegar a la superficie de la mesa es el mismo.

11.4.2. Determinación de la velocidad de la esfera incidente

1. Determine y marque en el papel el punto debajo de la rampa en el que la esfera la abandona ($= x_0$). Para eso determine la vertical desde el borde inferior de la rampa hasta la superficie de la mesa (o del papel)... con una plomada, por ejemplo.

2. Sin esfera blanco, deje rodar la esfera incidente por la rampa desde su punto más alto y marque en el papel el punto x_1 al cual llega. $x_1 - x_0$ es el desplazamiento horizontal. Si t es el tiempo que gasta la esfera en descender desde el borde de la rampa a la superficie de la mesa, usted sabe que

$$x_1 - x_0 = v_0 t, \qquad \text{o sea} \qquad v_0 = \frac{x_1 - x_0}{t},$$

es decir, el desplazamiento es proporcional a la magnitud de la velocidad. No vamos a medir t. Puesto que este tiempo es el mismo para cualquier esfera que caiga desde la misma altura, lo vamos a tomar como la unidad. Es decir, la magnitud de la componente horizontal de la velocidad de la esfera, determinada experimentalmente va a ser simplemente

$$v_{0\,\mathrm{exp}} = (x_1 - x_0)\frac{\text{centímetros}}{\text{unidad de tiempo}}.$$

Determine cinco valores de x_1 dejando rodar la esfera desde el mismo lugar en la rampa. Con estos cinco valores determine el valor promedio, $\bar{x}_1$ y su incertidumbre $\sigma(x_1)$. Recuerde, la incertidumbre estadística es la ecuación (3.11) en la página 25.

11.4.3. Choque de dos esferas de masas iguales

1. Coloque la esfera blanco en el tornillo tal como se indica en la Figura 11.3.

2. Produzca el choque dejando rodar la esfera incidente tal como lo hizo en la anterior sección. Determine los vectores velocidad sobre el papel para cada esfera. Ahora va a necesitar determinar dos coordenadas, (x, y), por cada esfera, pues la colisión desvía de su trayectoria inicial a la esfera incidente y hace mover "hacia el lado" a la esfera blanco.

3. Con las tres velocidades experimentales: ¿se cumple la igualdad (11.2)?

   a) Para contestar esta pregunta, elija convenientemente la escala y dibuje en papel milimetrado los vectores $\boldsymbol{v}_{0\,\mathrm{exp}}$, $\boldsymbol{v}_{1\,\mathrm{exp}}$ y $\boldsymbol{v}_{2\,\mathrm{exp}}$ de la manera hecha en la Figura 11.2(a).

   b) Compare las magnitudes $v_{0\,\mathrm{exp}} = |\boldsymbol{v}_{0\,\mathrm{exp}}|$ y $|\boldsymbol{v}_{1\,\mathrm{exp}} + \boldsymbol{v}_{2\,\mathrm{exp}}|$. ¿Qué diferencia porcentual hay entre ellas?

4. ¿Fué elástica la colisión? Para contestar esta pregunta tiene que examinar la conservación de la energía cinética, ec. (11.3). Calcule cada una de las tres cantidades en esa igualdad y luego compare el lado derecho, v_0^2, con el lado izquierdo, $v_1^2 + v_2^2$. ¿En qué porcentaje de v_0^2 se diferencian?

11.4.4. Choque de dos esferas de masas diferentes

1. Elija la misma esfera incidente de la sección anterior.
2. Como esfera blanco elija una esfera de masa menor.
3. Si la esfera de masa menor tiene aproximadamente el mismo radio que la usada en los anteriores casos, puede dejar la posición del tornillo invariable. Si es de radio menor debe ajustar la posición del tornillo para lograr el choque entre las esferas en condiciones parecidas a las usadas en la sección anterior.
4. Realice los pasos 1, 2 y 3 de la Sección 11.4.3.
5. En papel milimetrado dibuje tanto $(m_2/m_1)\boldsymbol{v}_{2\,\mathrm{exp}}$ como $\boldsymbol{v}_{2\,\mathrm{exp}}$ tal como se hace en la Figura 11.2(b).
6. ¿Fué elástica la colisión? Para contestar esta pregunta tiene que examinar la conservación de la energía cinética, ec. (11.4). Calcule cada una de las tres cantidades en esa igualdad y luego compare el lado derecho, v_0^2, con el lado izquierdo, $v_1^2 + (m_2/m_1)v_2^2$. ¿En qué porcentaje de v_0^2 se diferencian?

11.5. Conclusiones

El experimento intenta producir condiciones en las cuales colisiones elásticas tienen lugar. Qué puede concluir respecto a tal intento?

Capítulo 12

Coeficientes de fricción

12.1. Temas

Física: Esta práctica es usualmente titulada "Plano Inclinado". Veremos que estas palabras solamente hablan de un método particular de medir coeficientes de fricción.

Mediciones: Queremos determinar dos constantes muy útiles en Física e Ingeniería: la constante de fricción estática, μ_e, y la constante de fricción cinética μ_k.

12.2. Preguntas

1. Qué significa "tribología".
2. Cierto documento reporta que los coeficientes de fricción entre superficies del mismo tipo de madera son

$$\mu_k = 0.25 \pm 0.01,$$
$$\mu_e = 0.20 \pm 0.01.$$

   Usted qué opina del experimento que produjo estos datos: Fue probablemente mal hecho? Fue probablemente bien hecho? Argumente su respuesta.

12.3. La teoría

Es probable que usted se haya visto en alguna ocasión en la situación de tratar de predecir si al dejar el teléfono celular sobre una superficie inclinada éste va a permanecer en reposo sobre ella o se va a desplazar "hacia abajo". ¿Si el teléfono permanece en reposo, qué es lo que le impide que se deslice? La fuerza de fricción.

O ha experimentado otra situación: sobre una superficie plana ha dado un impulso a una caja de cartón llena de libros. Usted prevé que la caja se moverá rápidamente al comienzo, luego despacio, hasta detenerse. Qué hace que la caja se detenga? La fuerza de fricción.

Experimentalmente se ha encontrado que si un objeto de masa m reposa sobre otro, el contacto entre los dos cuerpos se opone al movimiento con una fuerza que es proporcional al peso mg e independiente del área de contacto. El diagrama de fuerzas es mostrado en la Fig. 12.1. Esta sencilla figura esconde cierta complicación: la fuerza de fricción es diferente si el cuerpo está en reposo a si está en movimiento por lo que necesitamos diferenciar entre la fuerza de fricción estática f_e y la fuerza de fricción cinética f_k. Las vamos a examinar más de cerca en la Fig. 12.2.

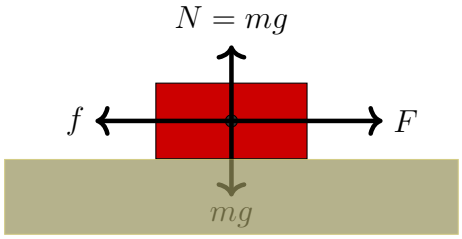


Figura 12.1: El bloque rojo tiene masa m y está en contacto con una superficie plana debajo de él. El bloque está siendo halado por una fuerza F. La fricción se opone al movimiento con una fuerza f. La suma total de las fuerzas es cero y el bloque no se mueve.

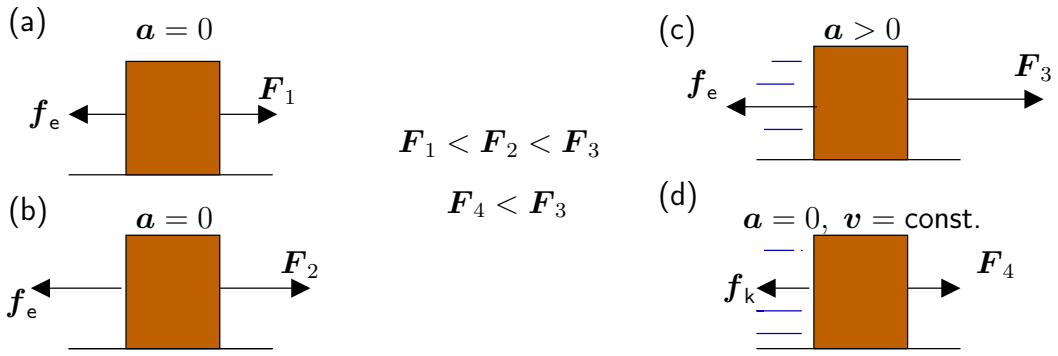


Figura 12.2: Hecho experimental: La caja con libros se mueve solamente si la fuerza es mayor que cierto valor F_3. Sin embargo la fuerza necesaria para moverla a velocidad constantes es menor, $F_3 < F_4$. La razón es que el coeficiente de fricción cinético es menor que el estático.

Caso (a): Usted hala la caja con libros con una fuerza pequeña, F_1 y la caja no se mueve. No se mueve porque $f_\mathrm{e} = F_1$ y la fuerza resultante es nula.

Caso (b): Usted usa una fuerza mayor, F_2 y la caja no se mueve. De nuevo, la razón es que la fuerza de fricción "se ajusta" y aumenta en esta nueva situación de tal manera que $f_\mathrm{e} = F_2$.

Caso (c): Si continúa aumentando la fuerza con la que hala la caja va a encontrar que hay cierto valor F_3 para el cual la caja se mueve. Eso significa que la fuerza de fricción estática tiene un máximo, lo cual lo podemos resumir en dos igualdades equivalentes,

$$f_\mathrm{e} \leq \mu_\mathrm{e} N, \qquad f_{\mathrm{e,máx}} = \mu_\mathrm{e} N. \tag{12.1}$$

Caso (d): Sin embargo, una vez empieza a moverse, usted no necesita la misma fuerza para mantener la caja moviéndose a velocidad constante sino que necesita una fuerza menor, F_4. Puesto que en tal situación el objeto se mueve con velocidad constante, es decir aceleración nula, se debe cumplir que

$$f_k = F_4 \tag{12.2}$$

y también debe cumplirse que

$$f_\mathrm{k} = \mu_\mathrm{k} N, \tag{12.3}$$

similar a lo que dice la ecuación (12.1), pero ahora la constante de proporcionalidad entre la fuerza de fricción y la normal es diferente, μ_k, la constante de fricción cinética.

Si usted supiera la magnitud de la fuerza, podría averiguar el valor del coeficiente de fricción cinético pues igualando las ecs. (12.2) y (12.3) puede despejar μ_k,

$$\mu_k = \frac{F_4}{N} = \frac{F_4}{mg}. \tag{12.4}$$

Hay otra situación que puede ser fácilmente montada en el laboratorio y que representa inumerables casos reales, el plano inclinado como en la Fig. 12.3 en la cual se va a cumplir que para ciertos valores

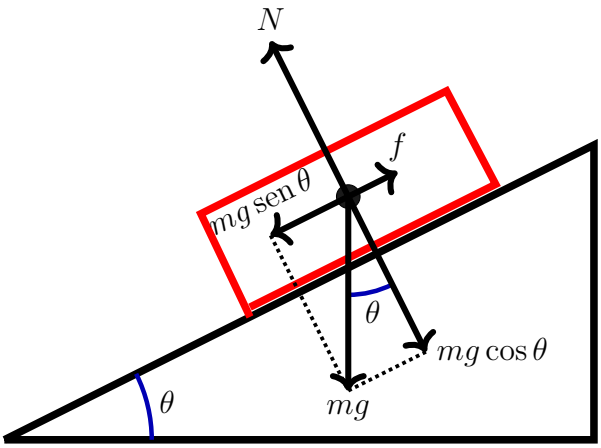


Figura 12.3: El ángulo θ entre la horizontal y el plano inclinado es del mismo valor que entre el vector peso y su componente normal.

del ángulo θ la componente "hacia abajo", $mg\,\mathrm{sen}\,\theta$, del peso del bloque no va a poder superar la fuerza de fricción y el bloque permanecerá estático.

Para cierto valor $\theta_{\text{máx}}$ el bloque se moverá. En tal situación se cumple la igualdad de la derecha en la ec. (12.1), es decir

$$\begin{aligned} f_e &= mg\,\mathrm{sen}\,\theta_{\text{máx}}, \\ \mu_e mg\cos\theta_{\text{máx}} &= mg\,\mathrm{sen}\,\theta_{\text{máx}}, \end{aligned} \tag{12.5}$$

por lo tanto

$$\mu_e = \tan\theta_{\text{máx}}. \tag{12.6}$$

12.4. El experimento

12.4.1. Determinación de los coeficientes en un plano horizontal

1. Determine la masa del soporte largo.

2. Disponga la tabla de deslizamiento horizontalmente con la polea extendida por fuera de la mesa del laboratorio. Ver Fig. 12.5.

3. **Determinación del coeficiente cinético μ_k**

   a) Ate la cuerda al bloque y al soporte de pesas colgando por fuera de la mesa. Añada pesas al platillo hasta que dando un pequeño empujón al soporte largo, éste se mueva

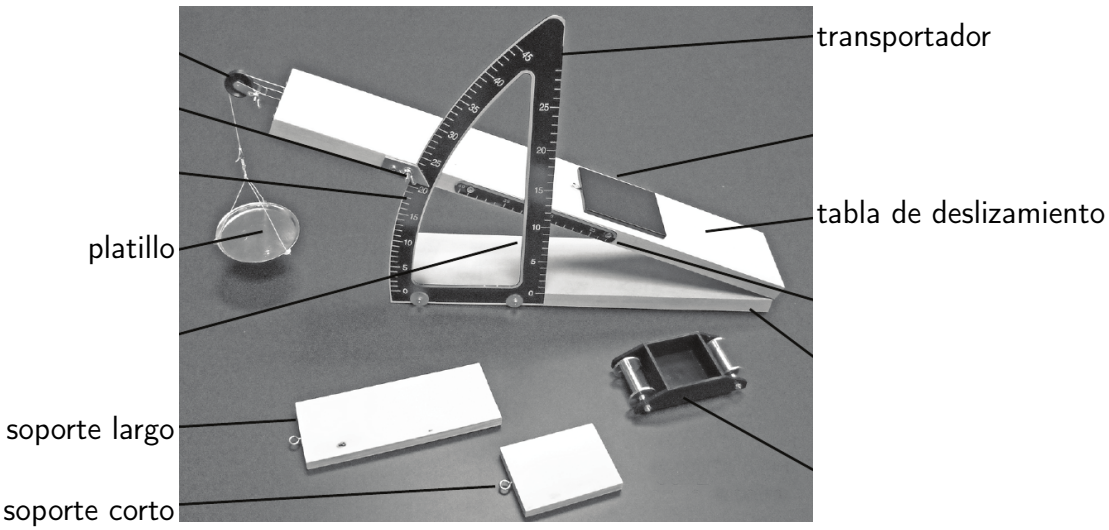


Figura 12.4: Instrumentos a usar para el estudio de los coeficientes de fricción.

con velocidad aproximadamente constante. Cuando esto suceda, registre el valor del peso del platillo (soporte de las pesas) mas el de las pesas, esta es m_2. Observe que en esta situación se cumple la ecuación (12.3).

b) Aumente el peso sobre el soporte largo añadiendo masas en su parte superior. Así aumenta m_A. Repita el procedimiento del punto 3*a* para cada nueva masa m_A. Observe que al usar la ec. (12.4) resulta

$$\mu_\mathrm{k} = \frac{m_\mathrm{B} g}{m_\mathrm{A} g} = \frac{m_\mathrm{B}}{m_\mathrm{A}} \tag{12.7}$$

y solamente necesita calcular la razón entre las masas.

c) Realice los pasos 3*a*, 3*b* para 5 diferentes valores de m_A. Haga una tabla registrando m_A, m_B, μ_k.

d) Calcule el valor medio y la desviación estándar de los datos de μ_k reportados en la Tabla 12.1 y reporte el valor del coeficiente cinético de fricción con su incertidumbre y número correcto de cifras significativas.

$$\mu_\mathrm{k} = \text{valor medio} \pm \sigma(\mu_\mathrm{k}) \tag{12.8}$$

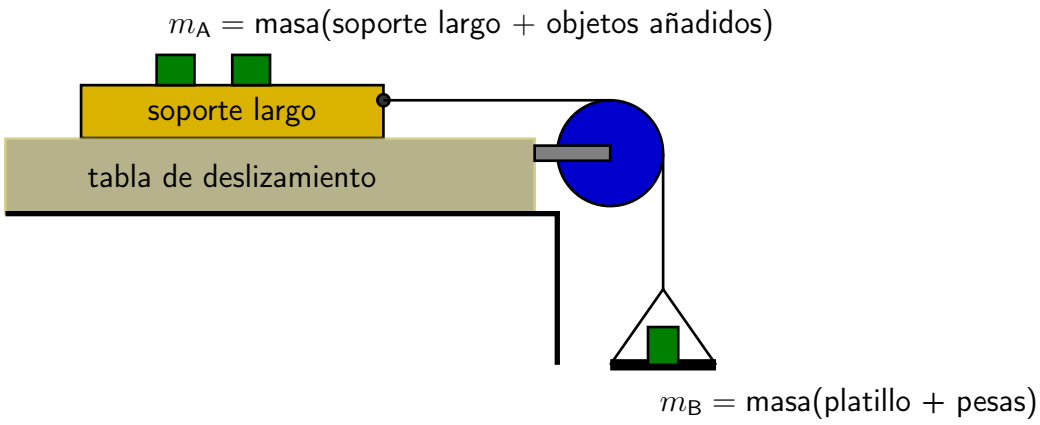


Figura 12.5: Arreglo experimental para determinación de los coeficientes de fricción con el plano horizontal.

m_A (g)	m_B (g)	μ_k
...	...	...
...	...	...

Tabla 12.1: Determinación de μ_k.

12.4.2. Determinación de μ_e en plano inclinado

Ahora va a usar el equipo experimental completo incluyendo el transportador (medidor de ángulos).

1. Coloque el soporte grande sobre la superficie de deslizamiento en posición horizontal.
2. Lentamente aumente el ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento desde $\theta = 0$ (posición horizontal) hasta que la tabla empiece a deslizarse (sin ayudarle). En tal ángulo se cumple la ec. (12.6).
3. Haga tres intentos completos siguiendo el procedimiento delineado en el anterior, punto 2 para tres diferentes masas en el soporte.
4. Haga una tabla siguiendo el formato de la Tabla 12.2

m_A (g)	$\theta^\circ_{máx}$	μ_e
...	...	...
...	...	...

Tabla 12.2: Determinación de μ_e.

5. Calcule la desviación estándar de los datos de μ_e reportados en la Tabla 12.2 y reporte el valor del coeficiente cinético de fricción con su incertidumbre y número correcto de cifras significativas.

$$\mu_e = \text{valor medio} \pm \sigma(\mu_e) \tag{12.9}$$

12.5. Conclusiones

1. ¿Se verificó que $\mu_e > \mu_k$?
2. Porcentualmente, ¿cuál de los dos coeficientes resultó con la incertidumbre más pequeña?

   Para contestar esta pregutna tiene que calcular la incertidumbre en porcentaje de su valor para cada coeficiente. Haga una tabla para reportar las dos incertidumbres porcentualmente.

Capítulo 13

Segunda ley de Newton

13.1. Temas

Física: Ya hemos usado la segunda ley de Newton varias veces en las anteriores experiencias. En esta Experiencia la vamos a estudiar más explícitamente.

Mediciones: En la experiencia pasada medimos velocidades sin conocer los tiempos durante los cuales tuvo lugar el movimiento. Esta vez mediremos aceleraciones sin conocer el tiempo del movimiento, a partir solamente de longitudes.

Tratamiento de datos: Más sobre incertidumbres sistemáticas.

13.2. Preguntas

1. Siga las deducciones hechas en la siguiente sección sobre la teoría y haga el álgebra necesaria para ir de las ecuaciones (13.4), (13.5), (13.6) a la ecuación (13.7).

2. ¿Qué es incertidumbre sistemática?

13.3. La teoría

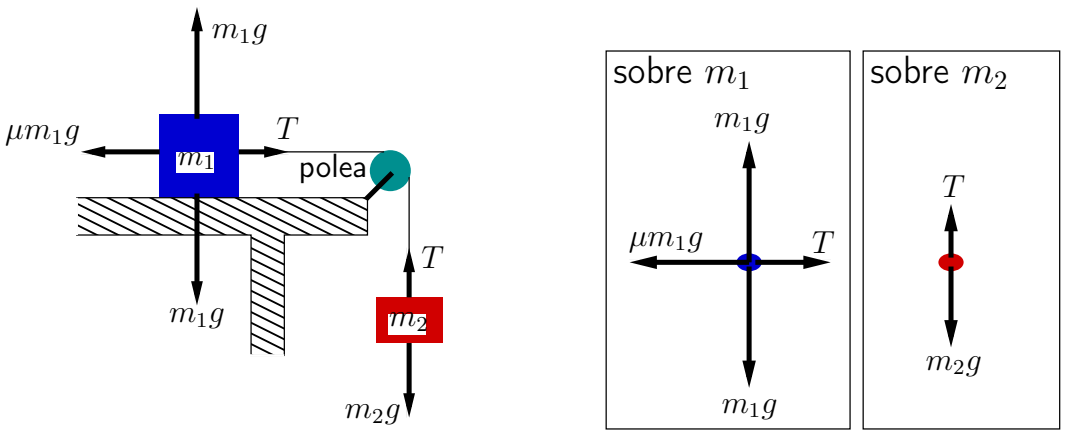


Figura 13.1: *Los objetos de masas m_1 y m_2 están unidos por una cuerda flexible pero rígida al estiramiento.*

La expresión original de la segunda ley de Newton afirma que el cambio en el momento lineal de un objeto por unidad de tiempo es igual a la fuerza realizada sobre el objeto,

$$\boldsymbol{F} = \frac{d(m\boldsymbol{v})}{dt}.$$

En una situación en la que la masa del objeto permanece constante, la anterior igualdad toma la forma más popular: *"fuerza es igual a masa por aceleración"*:

$$\boldsymbol{F} = m\frac{d(\boldsymbol{v})}{dt} = m\boldsymbol{a}. \tag{13.1}$$

En la Figura 13.1: los objetos de masas m_1 y m_2 están unidos por una cuerda flexible e inelástica (rígida al estiramiento), y además suficientemente flexible como para que se envuelva alrededor de la polea. Que sea rígida al estiramiento significa que la longitud de la cuerda entre los dos cuerpos va a ser siempre la misma, por lo tanto, si la masa m_1 se mueve a cierta velocidad, ésta será la misma velocidad a la que se mueva m_2. Y cualquier cambio en la velocidad será sentido de la misma manera por ambas masas, es decir, la aceleración a, es la misma para ambos objetos.

La pregunta es: Si la masa m_2 desciende sin más fuerzas sobre ella que la atracción de la tierra, es decir el peso $m_2 g$, y la que la cuerda ejerce para sostenerla atada a la masa m_1, la cual no conocemos y llamaremos simplemente tensión T, ¿cuál es la aceleración a del movimiento?

Para contestar la anterior pregunta debemos añadir información sobre el movimiento de la otra masa. Vamos a suponer que el movimiento es sobre una mesa con fricción. Por lo tanto, siempre habrá una fuerza de fricción f en dirección contraria a la del movimiento, su magnitud es

$$f = \mu N = \mu m_1 g.$$

N es la fuerza normal (perpendicular a la superficie), cuya magnitud en esta situación es simplemente el peso del cuerpo 1, $N = m_1 g$. El *coeficiente de fricción* es denotado por μ. En la Figura 13.1(b) está esquematizada la descomposición de fuerzas sobre cada una de las masas. Sobre la masa 1 no hay fuerza efectiva en la dirección perpendicular al movimiento. Solamente debe haber fuerza total diferente de cero en la dirección del movimiento (¡por eso se mueve el objeto!),

$$F_1 = T - \mu m_1 g. \tag{13.2}$$

Sobre la masa 2 también debe haber fuerza total diferente de cero en dirección del movimiento:

$$F_2 = m_2 g - T. \tag{13.3}$$

Cada una de estas fuerzas debe ser tal que provoca la misma aceleración a sobre cada uno de los objetos. Es decir, según la segunda ley de Newton, ec. (13.1):

$$T - \mu m_1 g = m_1 a \tag{13.4}$$
$$-T + m_2 g = m_2 a. \tag{13.5}$$

Éste es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: T y a. Si sumamos las dos ecuaciones lado a lado obtenemos

$$(m_2 - \mu m_1)g = (m_1 + m_2)a,$$

y despejando para la aceleración,

$$a = \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2} g. \tag{13.6}$$

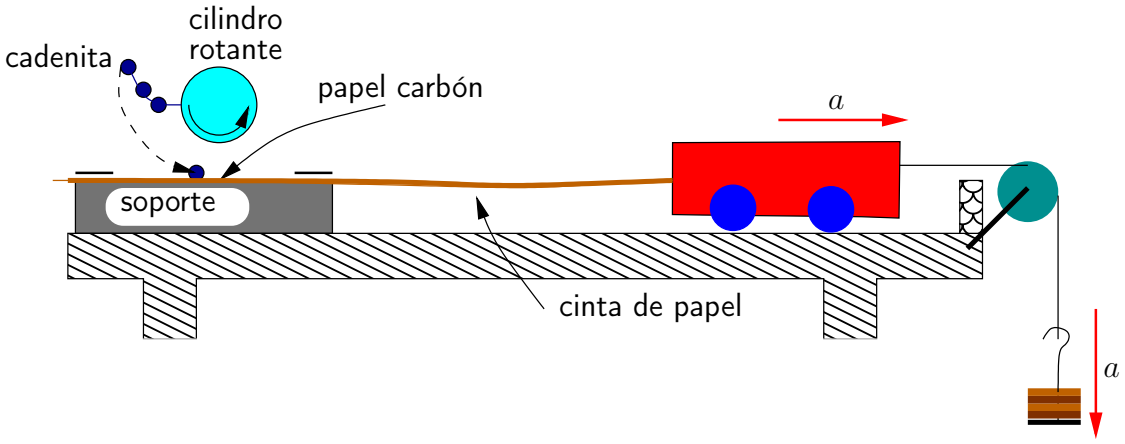


Figura 13.2: Ésta es la misma situación que la esquematizada en la Figura 13.1(a): el carrito hace de masa m_1, las pesitas son la masa m_2. El registro del tiempo, para averiguar la aceleración, se hace tal como fue hecho en la Experiencia 9. A diferencia de la Experiencia 9 en la que había una plataforma inclinada, acá, la superficie de la mesa es horizontal.

Aunque no la podremos medir en el experimento, es interesante conocer el valor de la tensión. Si reemplazamos el anterior valor de la aceleración en cualquiera de las ecuaciones (13.4), (13.5) obtenemos

$$T = (1+\mu)\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right) m_2 g. \tag{13.7}$$

Podemos verbalizar las conclusiones que resultan de las últimas ecuaciones:

1. La aceleración es una fracción de la de la gravedad, ec. (13.6).
2. La tensión es una fracción del peso del cuerpo 2, ec. (13.7).

Estas conclusiones serían más fáciles de constatar si lográramos eliminar la fricción en el experimento. Aunque en el laboratorio eso es difícil, sobre el papel es muy fácil, simplemente hacemos $\mu = 0$ y las relaciones (13.6) y (13.7) se convierten en

$$\begin{aligned} &\mu = 0: \\ &a_{\mu=0} = \frac{m_2}{m_1+m_2} g\,, \\ &T_{\mu=0} = \left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right) m_2 g\,. \end{aligned} \tag{13.8}$$

13.4. El experimento

El arreglo experimental es similar al usado en la Experiencia 9 por lo tanto le puede ayudar volver a mirar la Figura 9.2 en la p. 55. Un resumen gráfico está en la Figura 13.2. Como se ve allí, lo que hemos hecho es "traducir" los elementos de la Figura 13.1(a) a los elementos utilizables en el laboratorio: el carrito es ahora la masa m_1 y las pesas que lo halan forman la masa m_2.

El objetivo es determinar la aceleración del carrito para diversos valores de m_1 y m_2. Observe que por lo tanto el objetivo es esencialmente el mismo que en la experiencia 9. La diferencia es que mientras allí estudiábamos el efecto de una componente de la gravedad sobre el movimiento del carrito mismo, ahora vamos a estudiar el efecto que la gravedad sobre otro objeto (m_2) produce sobre el movimiento del carrito.

Para determinar la aceleración del carrito recuerde lo aprendido sobre la relación que tienen las distancias entre dos puntos sobre la cinta y el intervalo de tiempo a través de las preguntas en la p. 56 y en particular el texto que acompaña la Pregunta 4. Lo allí enunciado constituye la **calibración** del instrumento de medida (cinta) en segundos.

1. Elija cuatro valores diferentes de m_2 tales que $0 < m_2 < m_1$, es decir, entre 0 gramos y la masa del carrito. Para cada uno de ellos determine la aceleración experimental a_{exp} del movimiento.

2. Haga una gráfica y sobre ella trace los cuatro valores de a_{exp} como función de m_2 y las correspondientes cuatro predicciones de la ecuación (13.8). Observe que estamos usando la ecuación con $\mu = 0$. Por supuesto, pues no conocemos el coeficiente de fricción. ¿Lo podemos averiguar?

3. Si nuestras mediciones de tiempo son suficientemente precisas, entonces el valor experimental de la aceleración será también suficientemente precisa. En tales condiciones las aceleraciones experimentales deberían ser **sistemáticamente** más pequeñas que la predicha por la teoría según la ecuación (13.8). ¿Sucede así en su gráfica? Si así es, puede proponer un valor de la aceleración de frenado causada por la fricción para que los puntos experimentales y los teóricos coincidan mejor. Llame a_f a tal valor.

4. Observe que la ecuación completa (13.6) se puede escribir también como

$$\begin{aligned} a_{\mu\neq 0} &= \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2} g \\ &= \underbrace{\frac{m_2}{m_1 + m_2} g}_{a_{\mu=0}} - \mu \frac{m_1}{m_1 + m_2} g \\ &= a_{\mu=0} - \mu \frac{m_1}{m_1 + m_2} g. \end{aligned}$$

   Por lo tanto la aceleración causada exclusivamente por la fricción es

$$a_f = -\mu \frac{m_1}{m_1 + m_2} g.$$

   Use esta relación para determinar el coeficiente de fricción cinético μ.

13.5. Conclusiones

1. Debido a que el coeficiente de fricción para cada situación concreta no se conoce, usualmente se enuncian las leyes de Newton –para el mundo real– sin incluir la fricción. Si expresa la aceleración de la fricción que determinó, a_f, en términos del porcentaje de la experimental, a_{exp}, puede concluir en qué porcentaje se parece el mundo ideal (sin fricción) de los libros, del real en el laboratorio. ¿Cuál es ese porcentaje?

2. Si usted no tuviera idea de la existencia de la fricción, podría explicar las diferencias entre las aceleraciones medidas y las aceleraciones predichas por $a_{\mu=0}$ (ec. 13.8) como debidas a un error sistemático. ¿Qué podría concluir respecto al valor de ese error sistemático?

Capítulo 14

Conservación de la energía mecánica

14.1. Temas

Física: En la Experiencia 10 se estudió el movimiento parabólico, la relación entre las distancias recorridas horizontal y verticalmente. En esta experiencia atendemos a lo que produce un valor particular del alcance: la conversión de energía potencial en energía cinética.

Mediciones: Medición de longitudes... sencillo!

Tratamiento de datos: Propagación de incertidumbres en cantidades que dependen de dos variables. Incertidumbres sistemáticas.

14.2. Preguntas

1. Un objeto de masa m desciende en caida libre, solamente bajo la acción de la gravedad, hasta llegar al piso. ¿Cuánto tiempo transcurre si el piso, desde donde la masa inició su movimiemto está a una distancia h? Escriba la deducción paso por paso y la expresión matemática final.

2. Si por accidente suelta un pocillo desde el borde de la mesa del comedor de su casa, ¿cuánto tiempo demora en caer al piso? Tiene que empezar por saber cuál es la altura de la mesa de su comedor: mídala, o estímela.

3. ¿A qué velocidad (supóngala uniforme) debería mover su mano para alcanzar el pocillo justo antes de que haya tocado el suelo? Suponga que su mano se encuentra a la altura de la superficie superior de la mesa y usted empieza a moverla cuando el pocillo ha recorrido la mitad de la altura.

4. ¿Cómo puede medir en el laboratorio, con los instrumentos que ha conocido hasta ahora, la velocidad de su mano en tal tipo de movimientos?

5. Cierta cantidad f depende de dos variables (x, y) como la raíz cuadrada de su producto,

$$f = f(x, y) = 2\sqrt{xy}.$$

   Haga los cálculos para demostrar que siguiendo la regla de propagación de incertidumbres de escala (¡no incertidumbres estadísticas!; revise la Sección 3.2 en la p. 21.), la incertidumbre en

f es

$$\sigma(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \sigma(x) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \sigma(y)$$
$$\sigma(f) = \frac{f}{2}\left(\frac{\sigma(x)}{x} + \frac{\sigma(y)}{y}\right). \tag{14.1}$$

Es un poquito de cálculo mas otro poquito de álgebra.

14.3. La teoría

El tema que queremos estudiar es la transformación de la energía. Estudiemos un caso con el cual hemos tenido algún contacto: Para poder hacer mover un automóvil, es necesario que éste tenga gasolina. Lo que sucede después de encender el carro es que la energía **química** almacenada en la gasolina es convertida en energía **cinética** del carro (y de sus ocupantes). Es interesante examinar, así sea superficialmente, las transformaciones que suceden: un sistema inyecta gasolina vaporizada en los cilindros del motor, la bujía enciende una chispa que produce una explosión y convierte la gasolina en gas, el gas se expande y empuja los pistones, los cuales a su vez hacen rotar el cigüeñal, el cual a través de la transmisión lleva el movimiento a las ruedas para que el carro entero se mueva. Si

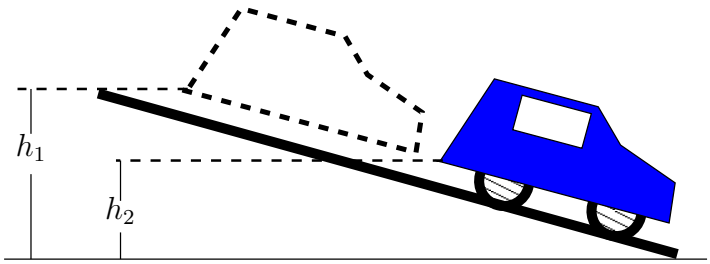


Figura 14.1: La cantidad importante en la transformación de energía potencial en cinética es la diferencia de alturas, $h = h_1 - h_2$, y no el espacio recorrido a lo largo de la pendiente.

algún problema en el proceso descrito impide el arranque, uno de los trucos más frecuentes para lograr hacer mover el carro es aprovechar la pendiente del sitio donde éste esté. La pendiente contiene algo parecido a la gasolina: energía **potencial** que es convertible en energía cinética del carro. El asunto es tan inmediato a nuestra experiencia que no parece necesitar reflexión alguna para entender que un objeto colocado en una pendiente va a empezar a moverse, es decir, a ganar energía cinética. Supongamos la situación representada en la Figura. 14.1 en la que el carro desciende desde una altura h_1 a otra h_2, es decir desciende $h = h_2 - h_1$. Lo que hoy sabemos es que la cantidad de energía U transformable a otra forma de energía, depende exclusivamente de su masa m y de la diferencia de alturas entre el punto inicial y el final,

$$U = mgh. \tag{14.2}$$

Por otro lado sabemos que si el mismo carro se moviera a velocidad v, la cantidad de energía cinética contenida en su movimiento es

$$T = \frac{1}{2}mv^2. \tag{14.3}$$

Afirmar que la energía mecánica se conserva quiere decir que un cambio en energía cinética se debe a un cambio correspondiente en energía potencial. El proceso inverso, por supuesto, también puede ocurrir.

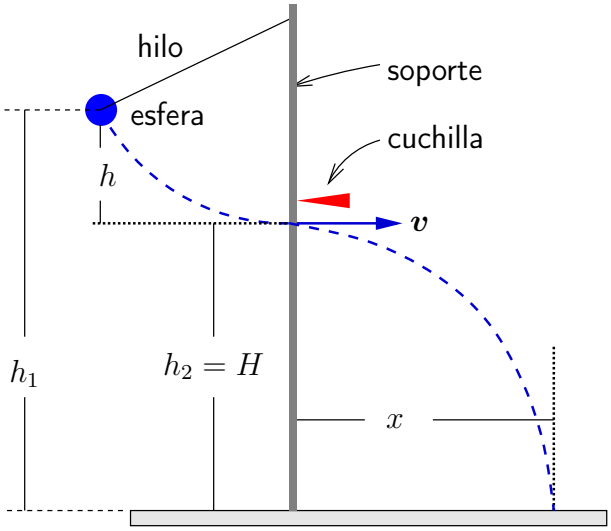


Figura 14.2: La energía potencial mgh de la esfera es convertida en la energía cinética $(1/2)mv^2$. La cuchilla, al cortar el hilo, permite la "liberación" de esta energía. la cual le permite a la esfera recorrer una distancia horizontal x mientras desciende una distancia H.

Vamos a estudiar la transformación de energía potencial en cinética usando un aparato apropiado para manipularlo en el laboratorio, el péndulo.

Observe la situación representada por la Figura 14.2. Si soltamos la esfera del péndulo desde cierta altura h, ¿cuál es su velocidad justo un momento antes de que el hilo toque la cuchilla? Lo resolvemos considerando la conversión de energía potencial en energía cinética: si toda la energía potencial es transformada a cinética de la esfera, obtenemos

$$\begin{aligned} mgh &= \frac{1}{2}mv^2\,, \\ v^2 &= 2gh\,, \\ v &= \sqrt{2gh}\,. \end{aligned} \tag{14.4}$$

Si la cuchilla tiene buen filo y el hilo no es resistente al corte, la esfera continúa en movimiento libre con una velocidad en dirección horizontal y una magnitud que coincide con la final del movimiento pendular, $\boldsymbol{v}$. Idealmente, $\boldsymbol{v}$ no tiene componente vertical. De ahí en adelante la esfera realiza el movimiento que estudiamos en la Experiencia 10.

Continuemos estudiando la Fig. 14.4: El tiempo que necesita para recorrer el espacio x (alcance horizontal) sólo depende de la velocidad inicial

$$t = \frac{x}{v},$$

y en el mismo tiempo recorre en la dirección vertical la altura H, tiempo que usted ya demostró que es

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Es decir

$$\frac{x}{v} = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Si usa la expresión (14.4) para la velocidad y la reemplaza en la anterior ecuación, obtiene

$$x = 2\sqrt{Hh}. \tag{14.5}$$

14.4. El experimento

1. Elija una altura H. Este valor va a permanecer fijo durante la experiencia.

2. Elija h y anote el valor resultante de x según la ec. (14.5). Repita este paso para seis valores diferentes de h.

3. Determine las incertidumbres de H y h. Puesto que para cada valor de h solamente va a tomar un dato, las incertidumbres provienen exclusivamente de la regla que usa para medir longitudes. Lo mismo sucede respecto a la incertidumbre de H.

4. En la sección de preguntas ya trabajó el cálculo que lleva a que la incertidumbre de x es

$$\sigma(x) = \sqrt{Hh}\left(\frac{\sigma(H)}{H} + \frac{\sigma(h)}{h}\right). \tag{14.6}$$

   Ordene los valores como en la Tabla 14.1 (p. 84).

h	x_{exp}	$\sigma(x)$ [ec. (14.6)]	x_{teo}[ec. (14.5)]	$\lvert x_{\text{exp}} - x_{\text{teo}}\rvert$
...	...	...	...	...

Tabla 14.1: Comparación de valores teóricos (x_{teo}) y experimentales (x_{exp}) del alcance horizontal y de su incertidumbre tórica Δx.

5. Lo que va a hacer ahora tiene que ver con la siguiente reflexión: si las mediciones de H y h fueran perfectas, y también lo fuera el proceso de corte del hilo por la cuchilla, el alcance horizontal x debería ser exactamente predicho por la ec. (14.5). Pero puesto que hay incertidumbre en la determinación de las longitudes, x_{teo} (ec.(14.5)) y x_{exp} pueden no ser iguales; la diferencia entre ellas es aproximadamente tan grande como lo dice la ec. (14.6).

   Compare $\sigma(x)$ de la tercera columna con $\lvert x_{\text{exp}} - x_{\text{teo}}\rvert$ de la quinta.

   a) ¿Cuál de los dos es más grande?

   b) ¿Por qué razón, $\sigma(x)$ calculada según la regla (14.6), produce valores que son más pequeños que los de la quinta columna, $\lvert x_{\text{exp}} - x_{\text{teo}}\rvert$?

6. Puesto que hemos estado estudiando x como función de h, haga la tabla y la correspondiente gráfica de x^2 versus h.

7. Trace "a ojo" la recta que aproxima los datos experimentales de x^2 versus h . A esta recta evalúele la pendiente y el corte con el eje horizontal.

8. Teóricamente, ¿a cuánto debería ser igual la pendiente?

9. Calcule la diferencia porcentual de los valores teórico y experimental de la pendiente.

14.5. Conclusiones

1. El procedimiento delineado en la anterior Sección hace énfasis en el análisis de los datos experimentales sin hacer ninguna pregunta directa sobre el tema de esta experiencia: conservación de la energía mecánica. Ahora que tiene todos los resultados de su análisis de datos, ¿qué puede concluir respecto a la conservación de la energía mecánica?

2. ¿Puede relacionar sus respuestas a los puntos 5*a*) y 5*b*) con la existencia de incertidumbres sistemáticas en esta experiencia? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de error sistemático en esta experiencia?